



Mobile application for Handwritten Medicine Name Recognition

โมบายแอปพลิเคชันสำหรับการ
รู้จำชื่อยาที่เขียนด้วยลายมือ

Team

CEPP65 - 28



กฤษฎา สารวิทย์
63010034



จักรภัทรณ์ ชื่นถาวร
63010124



พิชชาภา เวียงทอง
63010679





Agenda



ที่มาและแนวทางการแก้ปัญหา > 3 - 15

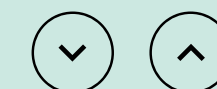
วัตถุประสงค์และขอบเขตของโปรเจค > 16 - 22

การออกแบบและการพัฒนาระบบ > 23 - 41

แผนการพัฒนาในปีหน้า > 42 - 44

หน้าที่ของสมาชิก > 45 - 46

01 →



ที่มาและแนวทางการแก้ปัญหา



เมื่ออยากรู้สรรพคุณของยาโดยละเอียดจากอินเทอร์เน็ต



หยิบซองยา
ขึ้นมาดู



อ่านไม่ออก



วันที่.....
Date

ชื่อ Serc 16
Name

แพ้ยา.....
Drug allergy

ชื่อยา Betahistino diHCl 16mg จำนวน.....
Name of medicine Quantity

ข้อบ่งใช้ แก้เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ
Indications

ครั้งละ 1/2 - 1 เม็ด วันละ 1-3 ครั้ง ทุก..... ชั่วโมง
Take Times a day Every Hrs

1/2-1 ชั่วโมง
ก่อนอาหาร
Before meals

หลังอาหาร
After meals

เช้า
Breakfast

กลางวัน
Lunch

เย็น
Dinner

ก่อนนอน
Bedtime

ตามใบสั่งยาของแพทย์
Please complete the course

หลังอาหารทันที
Immediately after meal

อาจมีอาการง่วง
May cause drowsiness

หมายเหตุ เมื่อมีอาการเท่านั้น
Remarks

ลองถามในเว็บ pantip ก็แล้ว

ยานี้ชื่อยาอะไรอะไรครับ อ่านลายมือหมอไม่ออก

ยา

แพทย์

โรงพยาบาล

พยาบาล

สุขภาพกาย

กระหู่สนทนา

หมอให้มาตอนไปหาหมอใช้ดีมากครับ จะไปซื้อมากินร้านขายยามีไหมครับ

Rx

วันที่

ชื่อ

รับประทานครั้งละ

อย่างละ

วันละ

ก่อนอาหาร

หลังอาหาร

หรือทุก

เฉพาะเวลา

เข้า กลางวัน เย็น ก่อนนอน

๕-๖

ชั่วโมง

มด

Panstan

2

เม็ด

เม็ด

ครั้ง

ชั่วโมง

มด

ลองถามในเว็บ pantip ก็แล้ว

ยานี้ชื่อยาอะไรครับ อ่านลายมือหมอไม่ออก

ยา

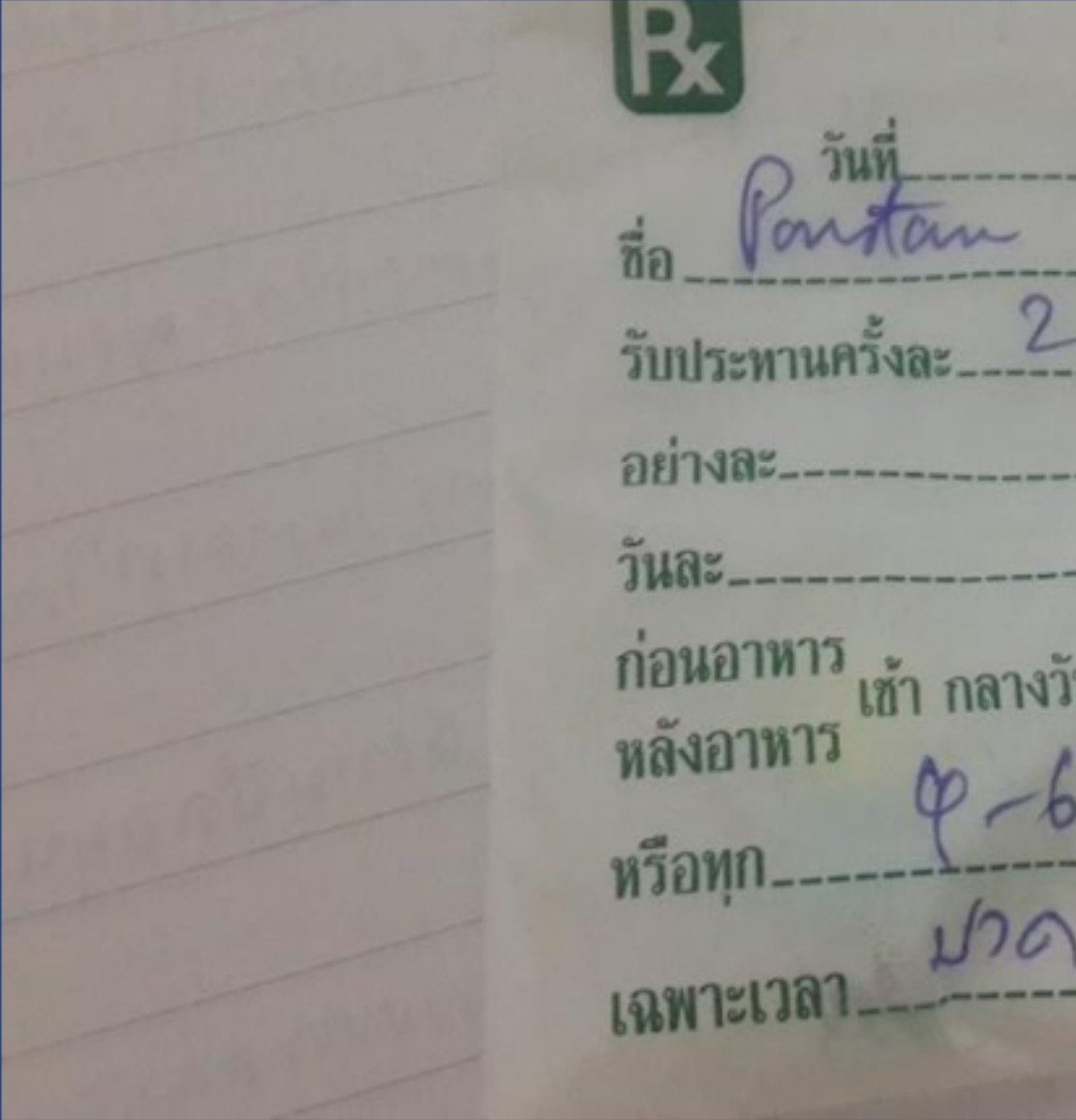
แพทย์

โรงพยาบาล

พยาบาล

สุขภาพกาย

หมอให้มาตอนไปหาหมอใช้ดีมากครับ จะไปซื้อมากินร้านขายยามีไหมครับ



อ่านลายมือหน้าซองยาไม่ออกค่ะ

ยา

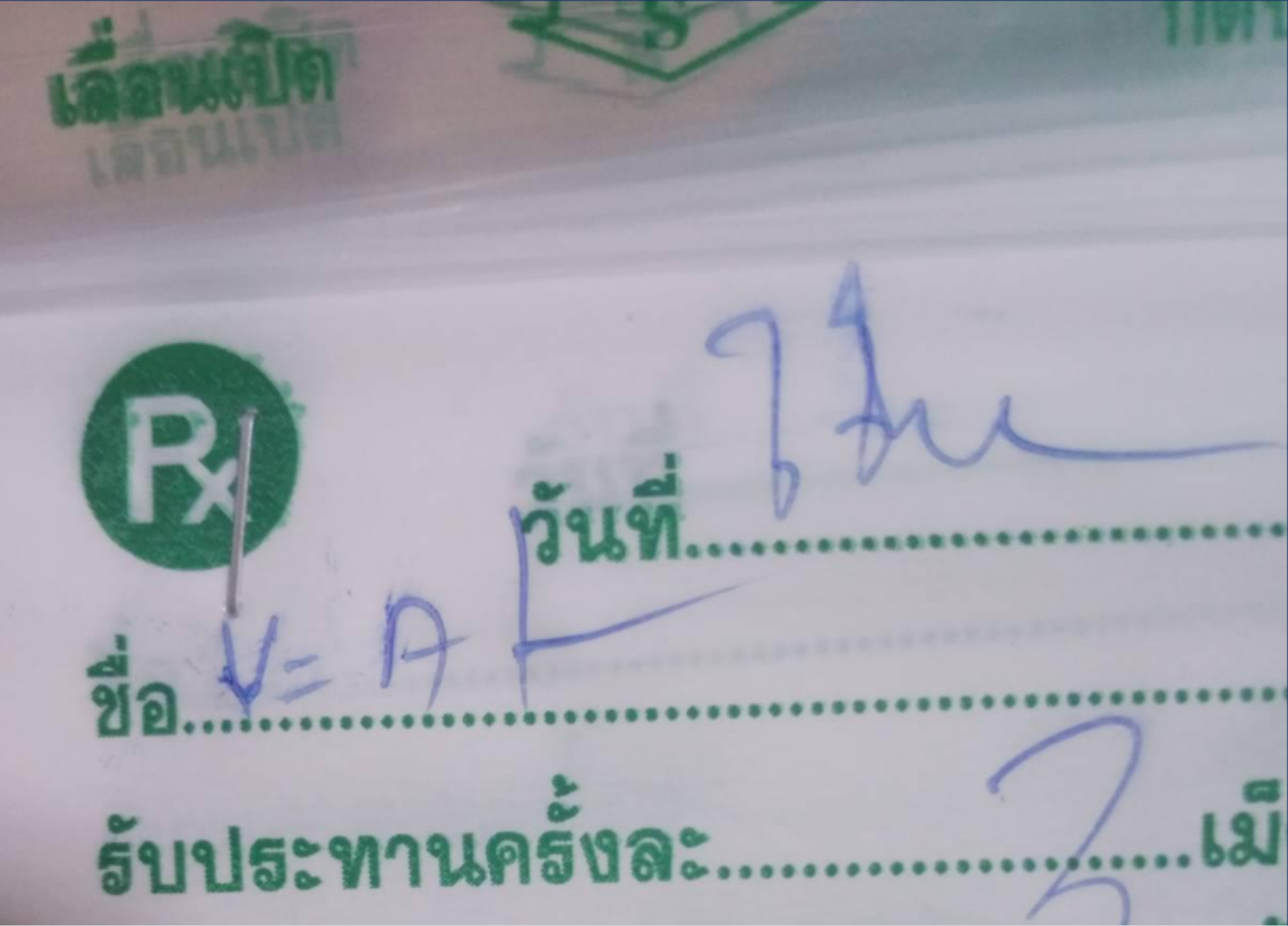
โรงพยาบาล

สุขภาพกาย

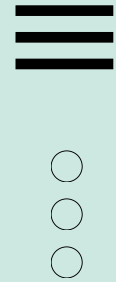
แพทย์

พยาบาล

? กระจุกคำถาม



ลองถามในเว็บ pantip ก็แล้ว

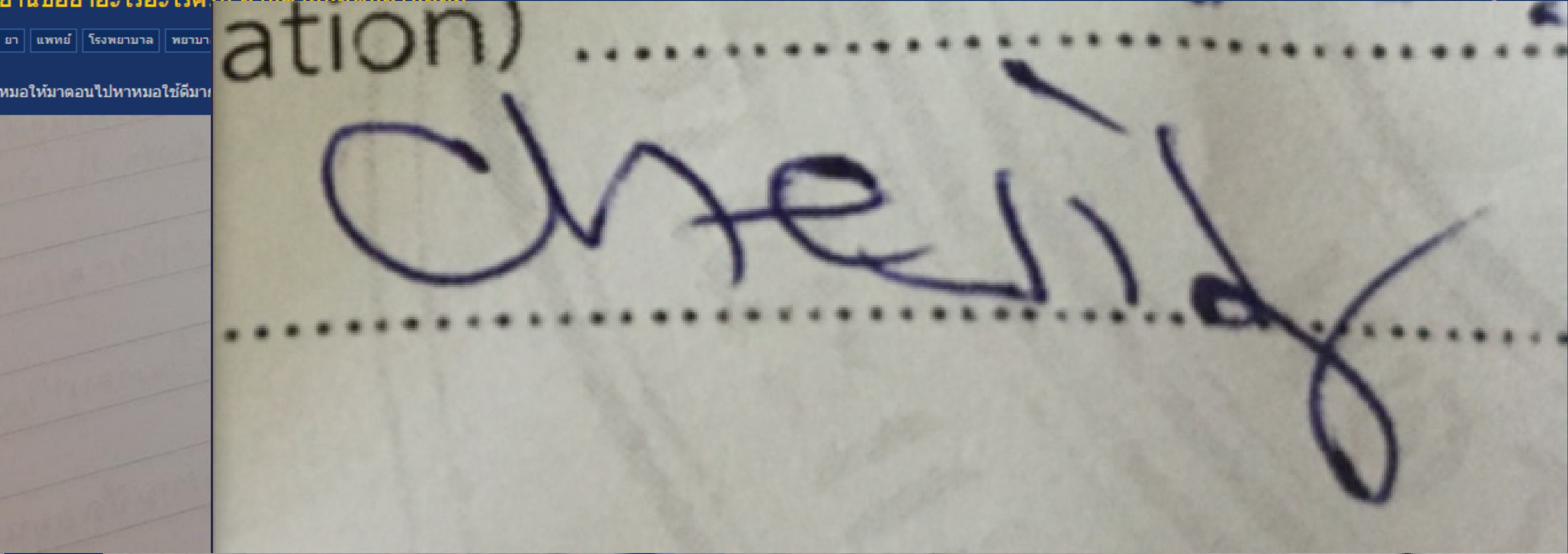


อ่านลายมือหน้าซองยาไม่ออกค่ะ

ยานี้ชื่อยาอะไรอะไรครับ อ่านลายมือหน้าซองยาไม่ออก

ยา แพทย์ โรงพยาบาล พยาบาล

หมอให้มาตอนไปหาหมอใช้ดีมา



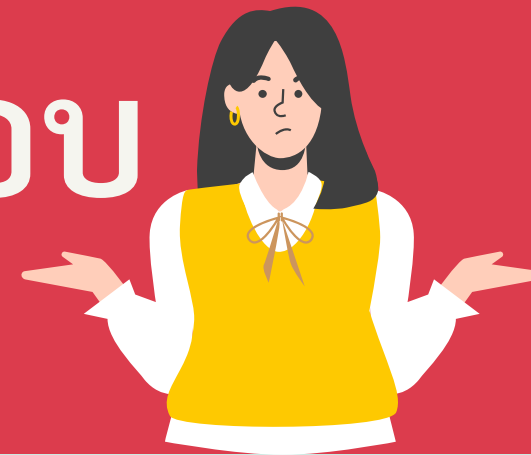
พอดีเราต้องใช้ใบรับรองแพทย์ยื่นให้โรงเรียนที่เป็นโรคนึงแต่อ่านลายมือหมอไม่ออกไม่รู้ว่าถูกใบไหม

รับประทานครั้งละ.....เม

ก็ยังไม่ได้คำตอบ

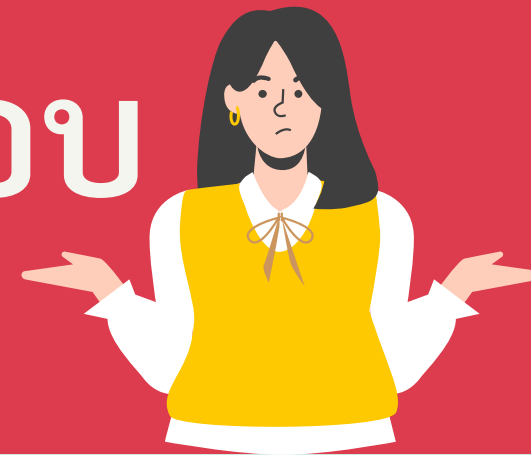


ก็ยังไม่ได้คำตอบ



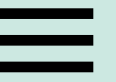
แล้วที่นี่จะรู้ได้ยังไงว่ายาตัวนี้มีไว้
รักษาอาการอะไร?

ก็ยังไม่ได้คำตอบ

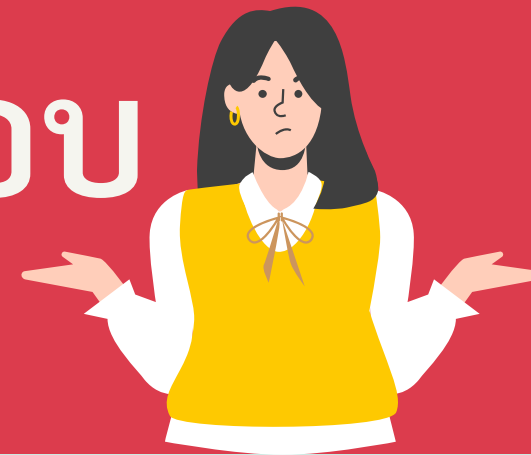


แล้วที่นี่จะรู้ได้ยังไงว่ายาตัวนี้มีไว้
รักษาอาการอะไร?

ข้อควรระวังของยาคืออะไร?



ก็ยังไม่ได้คำตอบ



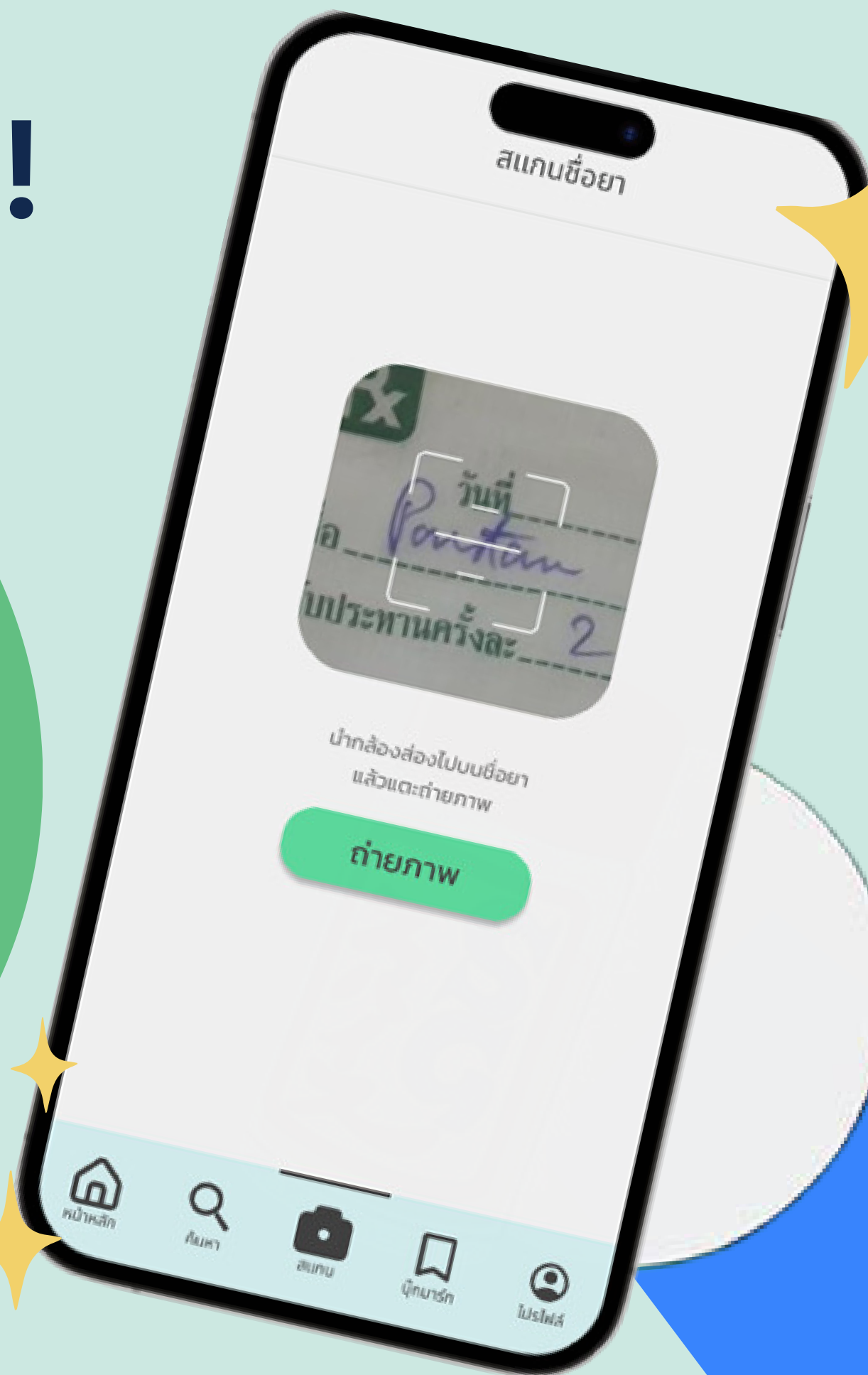
แล้วที่นี่จะรู้ได้ยังไงว่ายาตัวนี้มีไว้
รักษาอาการอะไร?

ข้อควรระวังของยาคืออะไร?

ผลข้างเคียงเมื่อทานยาเป็นอย่างไร?

เราขอเสนอ!!!!

"โมบายแอปพลิเคชัน
สำหรับการรู้จำชื่อยา
ที่เขียนด้วยลายมือ"

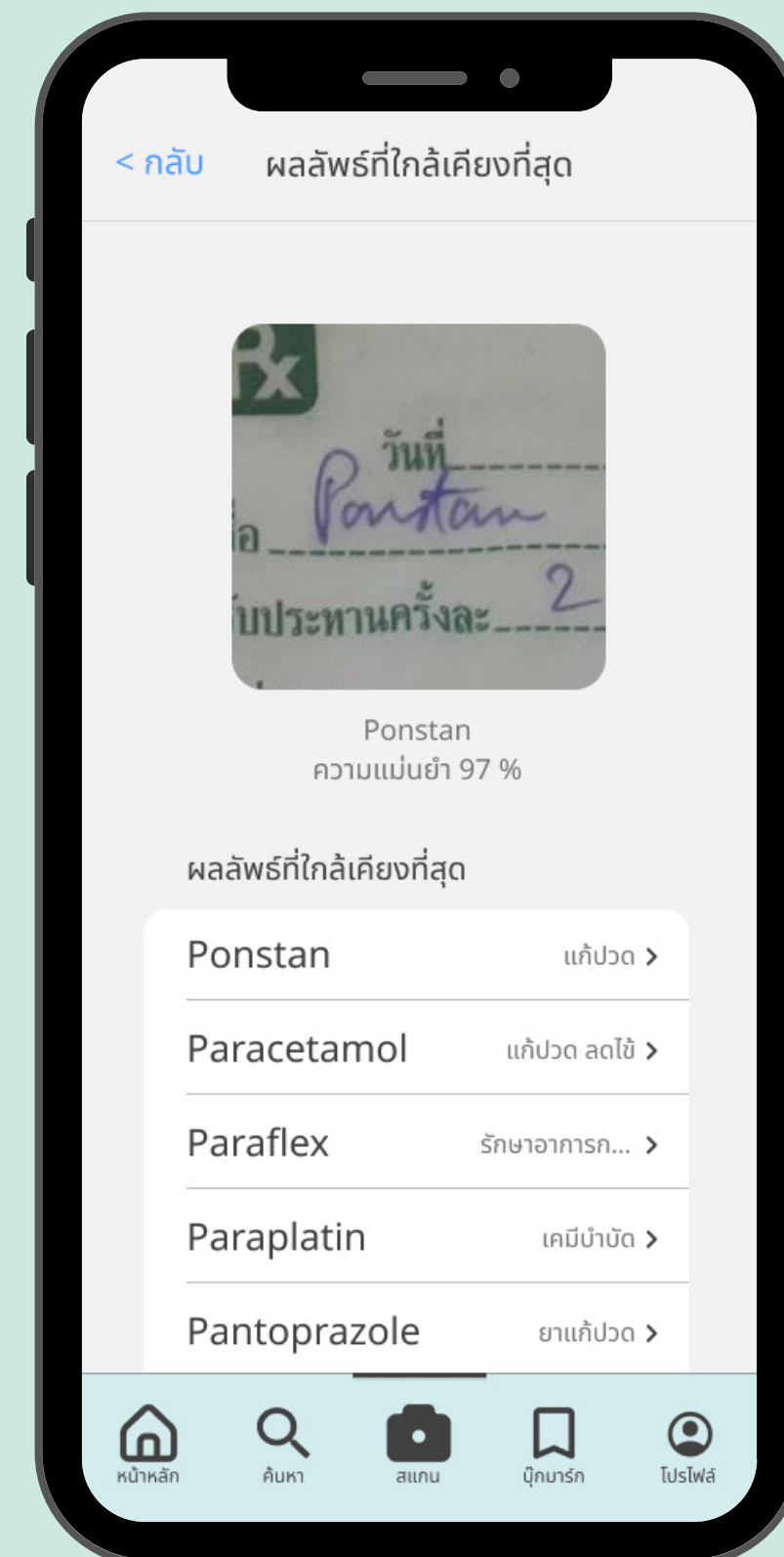
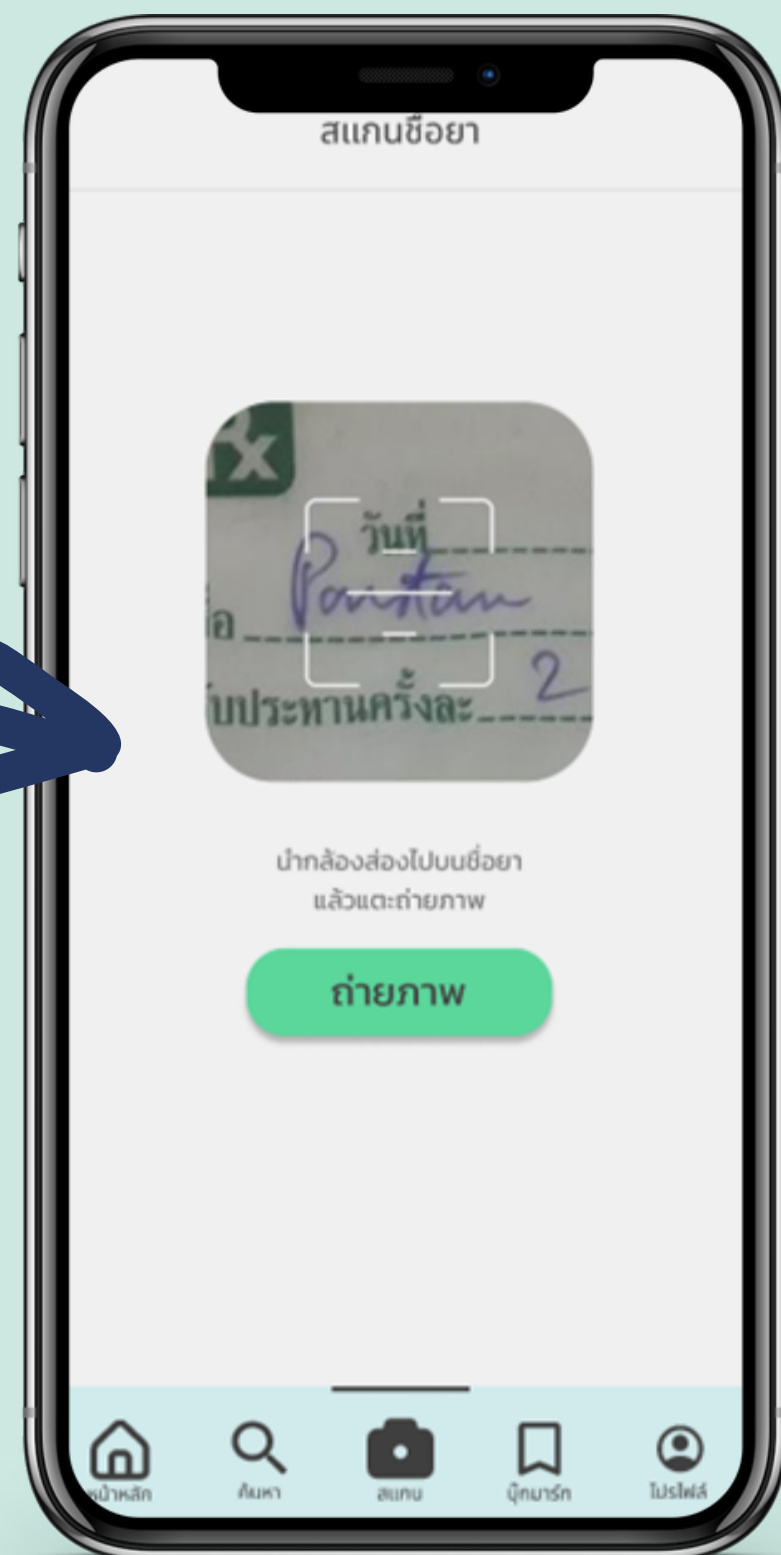


เมื่ออยากรู้สรรพคุณของยา แคสแกนจากแอปของเรา

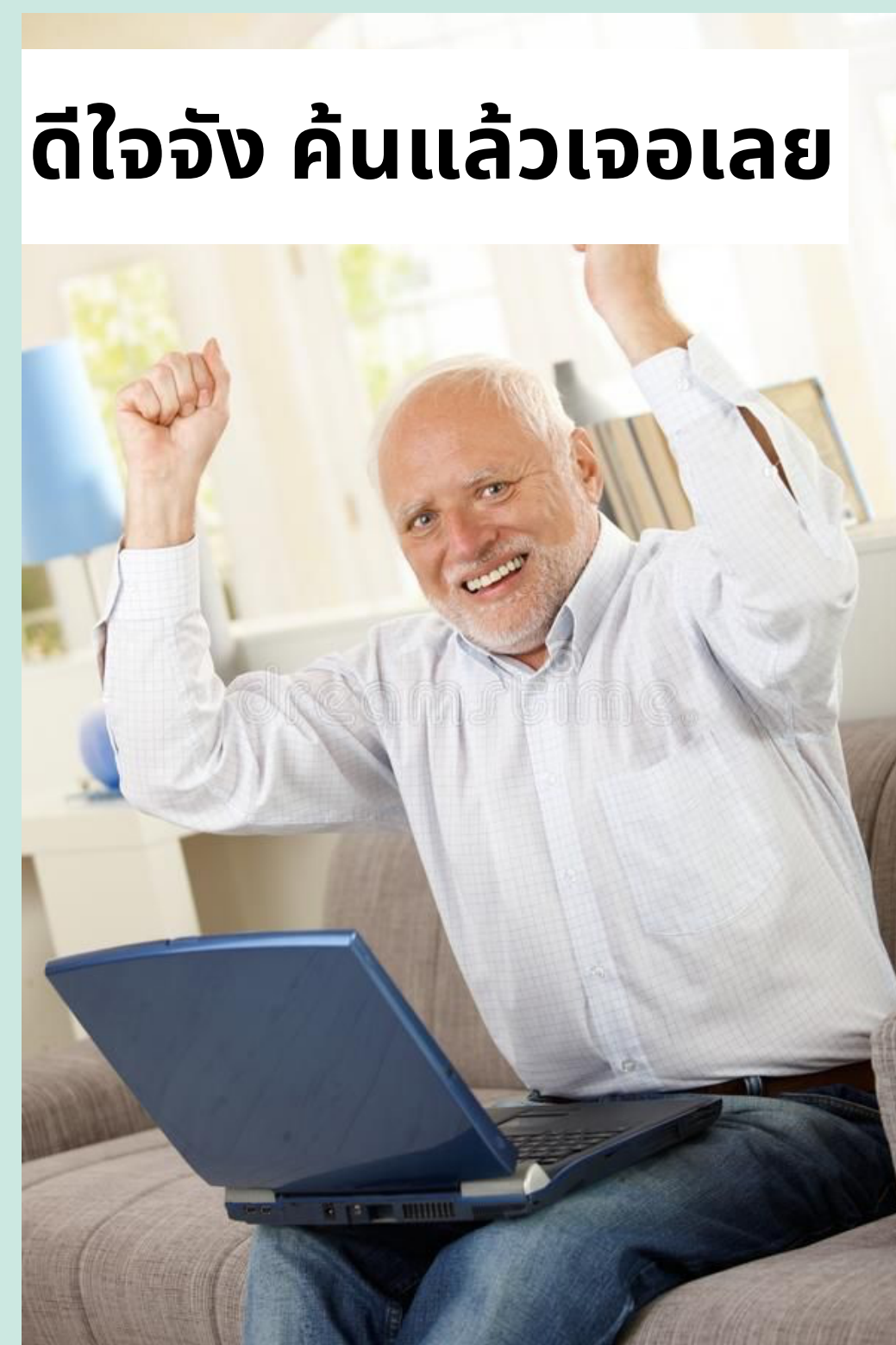
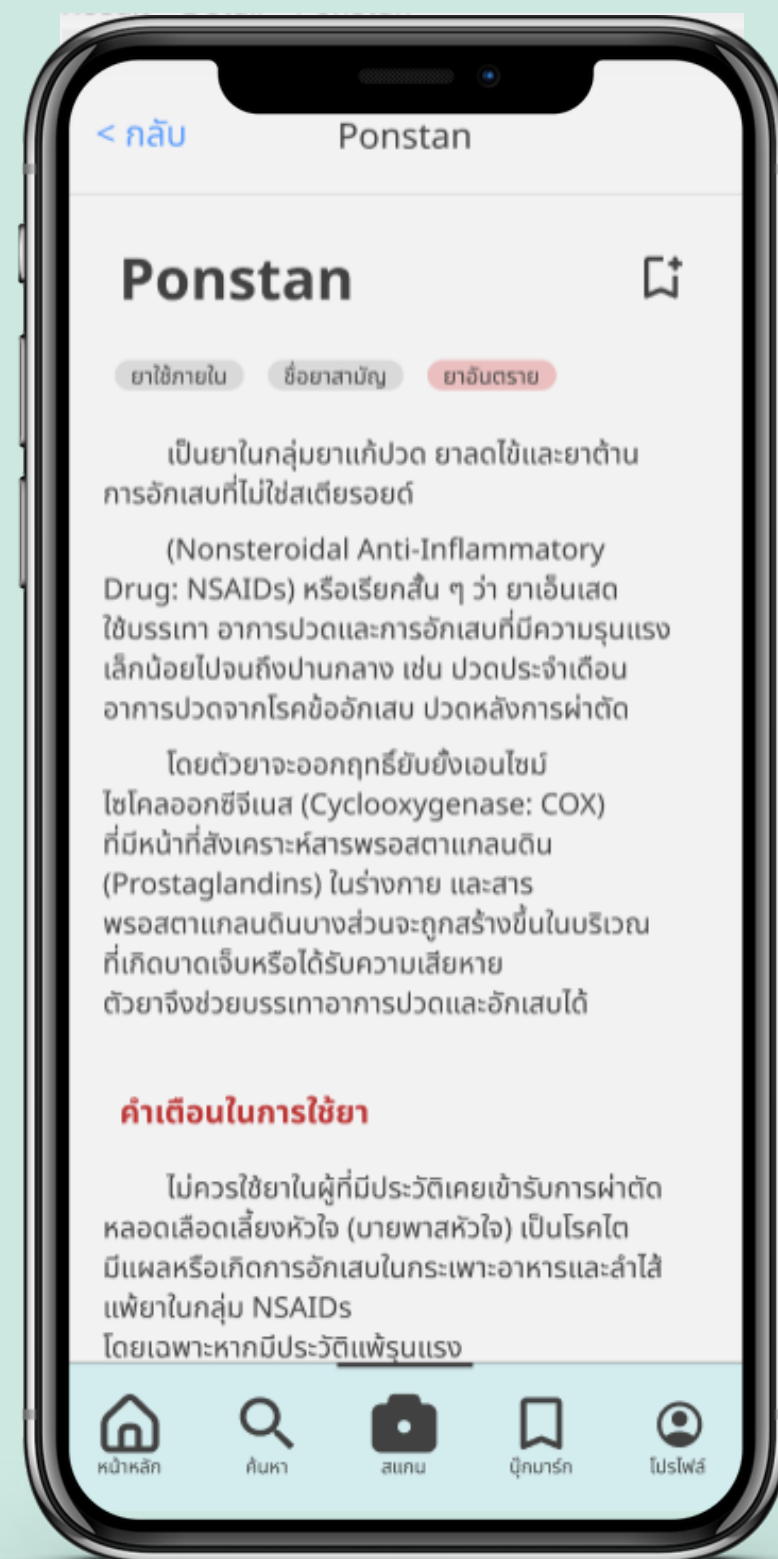
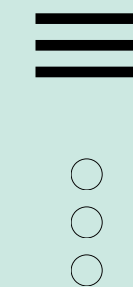


หยิบซองยาขึ้นมาดู

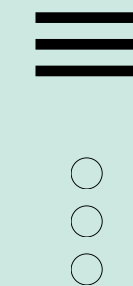
Ponstan



แล้วเราจะรู้ชื่อยาไปทำไม?

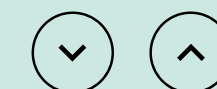


แล้วเราจะรู้ชื่อยาไปทำไม?



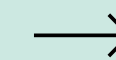
มาชื่อยา
Ponstan ครับ

02 →

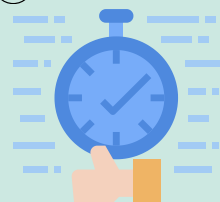


วัตถุประสงค์และขอบเขตของโปรเจค

วัตถุประสงค์ของโปรเจค



●○○○

01.

เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก
แก่ผู้ช้ยา

●●●○

03.

เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัย
ในการช่วยตรวจสอบยาที่
ต้องกิน

●●○○

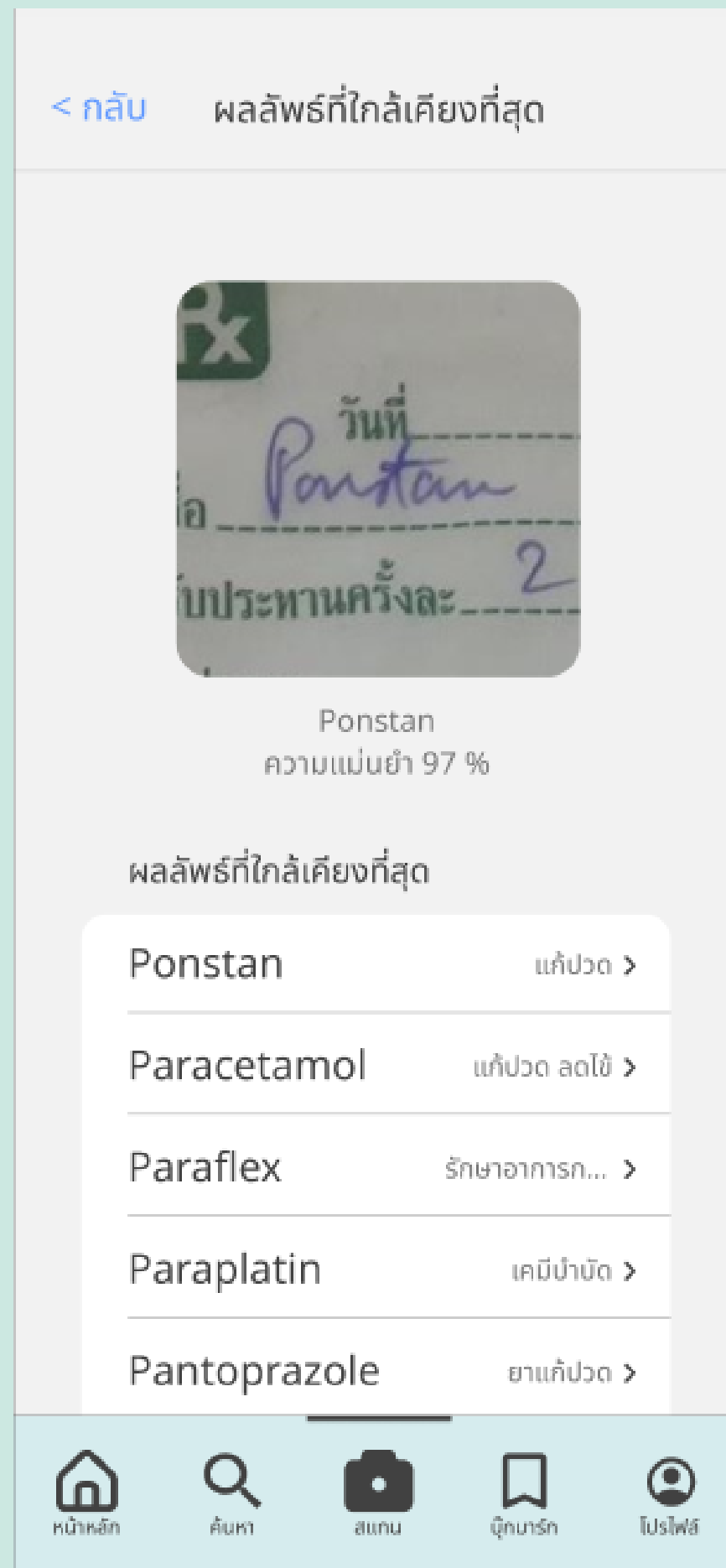
02.

เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการ
วิเคราะห์ชื้อยา

●●●●

04.

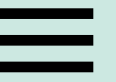
เพื่อลดความเสี่ยงที่ผู้ช้จะใช้ยาผิด
หรือให้ผู้ป่วยช้ยาผิดประเภท
ปริมาณ หรือเวลาการใช้ยา



จะรู้ได้อย่างไรว่า โปรเจกต์นี้สำเร็จ



→ สามารถอ่านชื่อยาจากลายมือบนซองยา
และบอกชื่อยาได้ถูกต้อง แม่นยำ





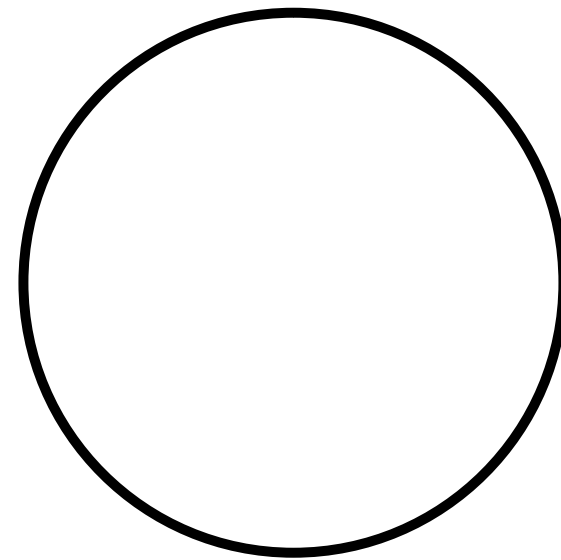
⌵⌶

ขอบเขตของโครงการ

ทำไมต้องเป็นอ่านชื่อยา โปรเจกต์นี้แตกต่างอย่างไรกับอ่านลายมือปกติ?

U = whole word in the world

Project = medicine name



ข้อจำกัดของโครงการ

ชื่อ Sorbitol

Tylenol

ชื่อ แก๊สไฮโดรเจน

- ลายมือที่เลือน

- หากเขียนเป็นชื่อยี่ห้อยา ก็อาจ
จะไม่ได้อยู่ในสโคปคำศัพท์

- ไม่มีชื่อยาเขียนที่หน้าซองยา

อ่านได้ทุกพื้นผิว

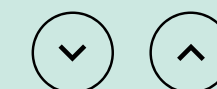
วิษณุเภสัช
202/16 หมู่ 11 ถ.เทพารักษ์ บางพลี ☎ 02-3122953
วันที่ 16/2/61
ชื่อยา Migana 100 mg 100 mg
ข้อบ่งใช้ 1 รักษาลาไมนี 6 เม็ด
รับประทานครั้งละ 1 เม็ด อย่างละ 1 เม็ด
วันละ 1 ครั้ง ทุก 12 ชั่วโมง
☐ ก่อนอาหาร 15-30 นาที ☐ หลังอาหารทันที
☐ เช้า ☐ กลางวัน ☐ เย็น ☐ ก่อนนอน
คำแนะนำ
☐ ทานยาจนหมด แม้อาการดีขึ้น
☐ ทานยาแล้วง่วง หลีกเลี่ยงการขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
☐ ห้ามทานพร้อมนมและยาลดกรด
☐ ใช้ยานี้เมื่อมีอาการ

บนซองยา

Doxycycline	Doxycycline	Doxycycline	Doxycycline	Doxycycline
Doxycycline	Doxycycline	Doxycycline	Doxycycline	Doxycycline
Doxycycline	Doxycycline	Doxycycline	Doxycycline	Doxycycline
Doxycycline	Doxycycline	Doxycycline	Doxycycline	Doxycycline
Doxycycline	Doxycycline	Doxycycline	Doxycycline	Doxycycline
Doxycycline	Doxycycline	Doxycycline	Doxycycline	Doxycycline
Doxycycline	Doxycycline	Doxycycline	Doxycycline	Doxycycline
Doxycycline	Doxycycline	Doxycycline	Doxycycline	Doxycycline
Doxycycline	Doxycycline	Doxycycline	Doxycycline	Doxycycline
Doxycycline	Doxycycline	Doxycycline	Doxycycline	Doxycycline

บนกระดาษ

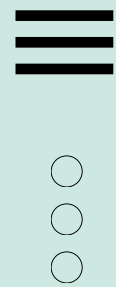
03 →



การออกแบบและการพัฒนาระบบ

1 DATA Collection

Dataset 2 ส่วน : 1.1 ซ้อย่า 1.2 ลายมือ



2 DATA Preparation

Preprocess image : 2.1 Rotate 2.2 Binarize

3 Choose algorithm

2 Plan : 3.1 Character 3.2 Pattern

4 Train Model

CNN VGG

5 Evaluate Model

5.1 Accuracy, Loss
5.2 Confusion matrix
5.3 F1, Precision,
Recall

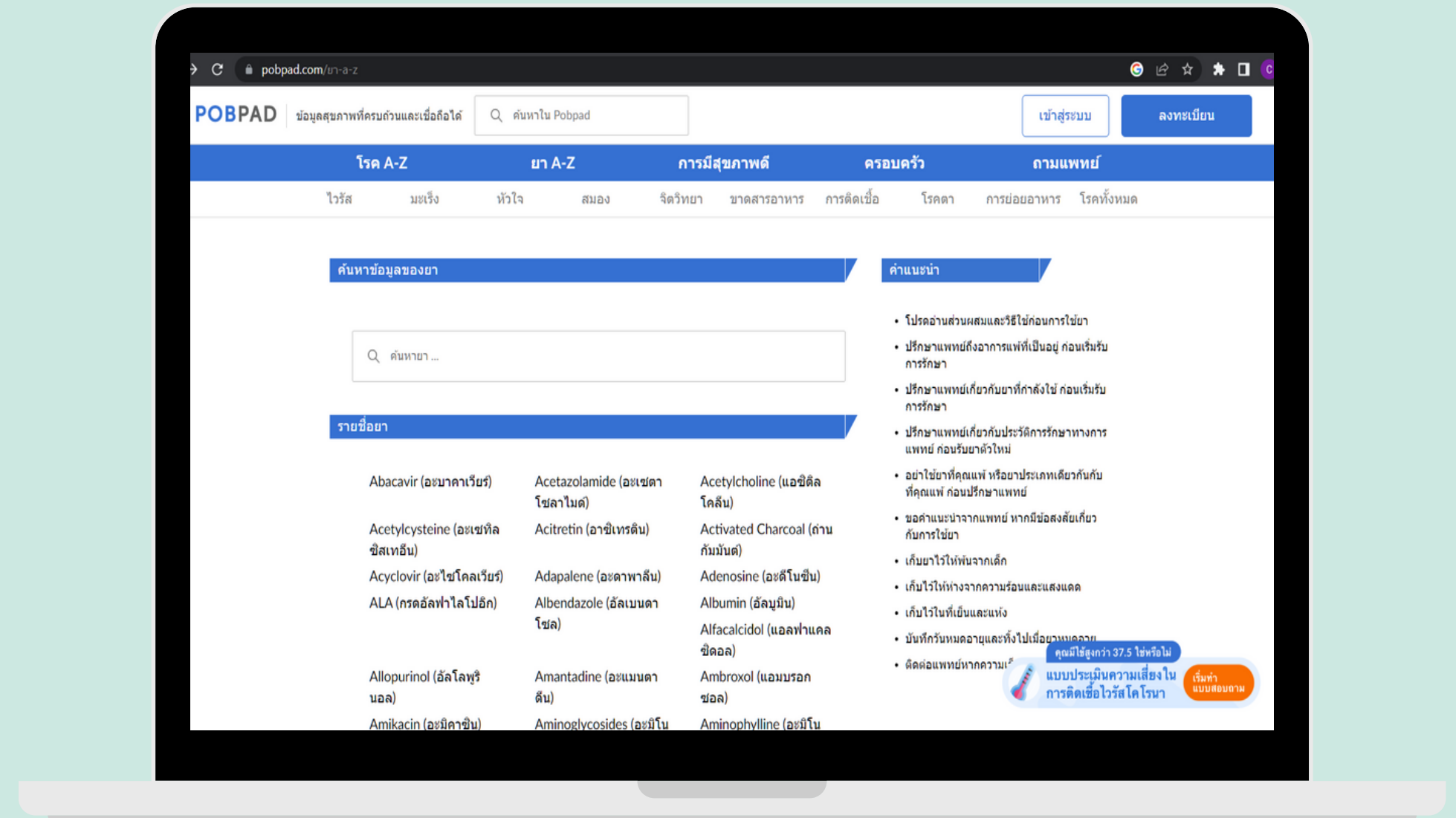
6 ขั้นตอน
ของโมเดล OCR

6 Prediction

1. DATA Collection

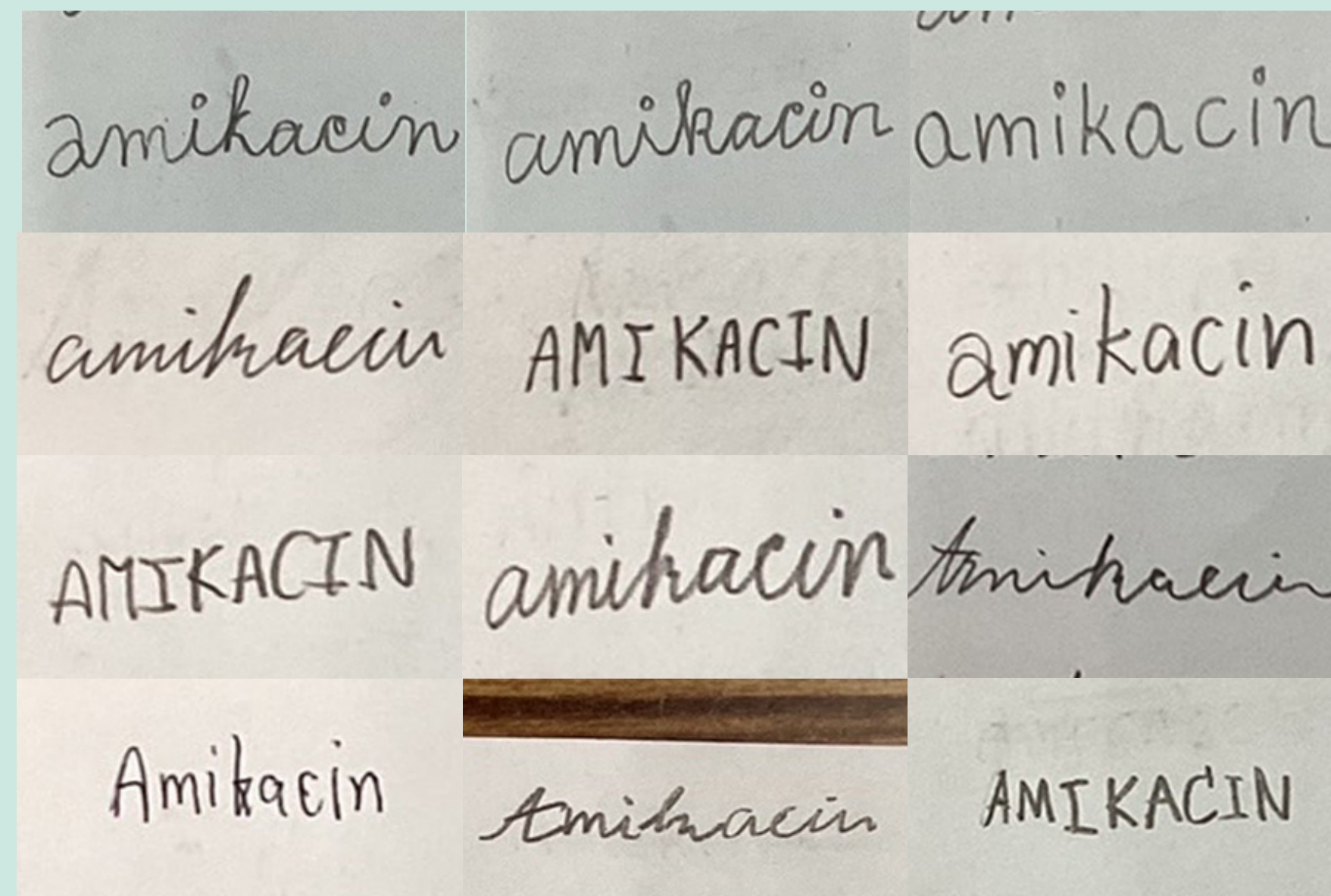
Dataset ส่วนที่ 1
ชื่อยาที่ใช้กันในสากล
ฐานข้อมูลยาจากเว็บ
พบแพทย์.com
มีชื่อยา 584 ตัว!

<https://www.pobpad.com>



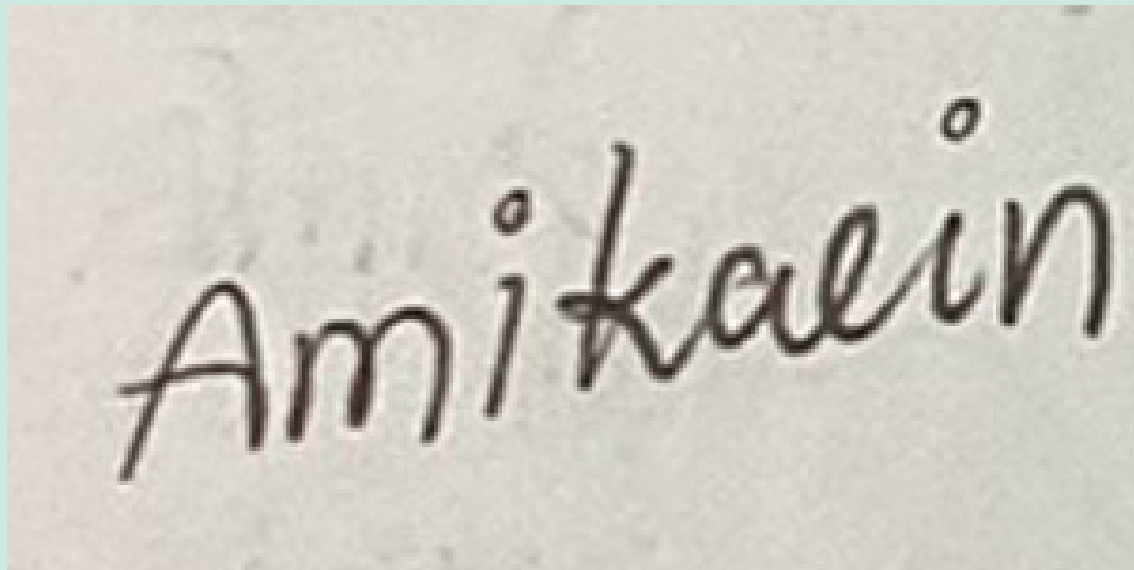
1. DATA Collection

Dataset ส่วนที่ 2
ลายมือชื่อยา
ผู้จัดทำเขียนขึ้นมาเอง



เขียนเอง

2. DATA Preparation



ถ่ายจากโทรศัพท์

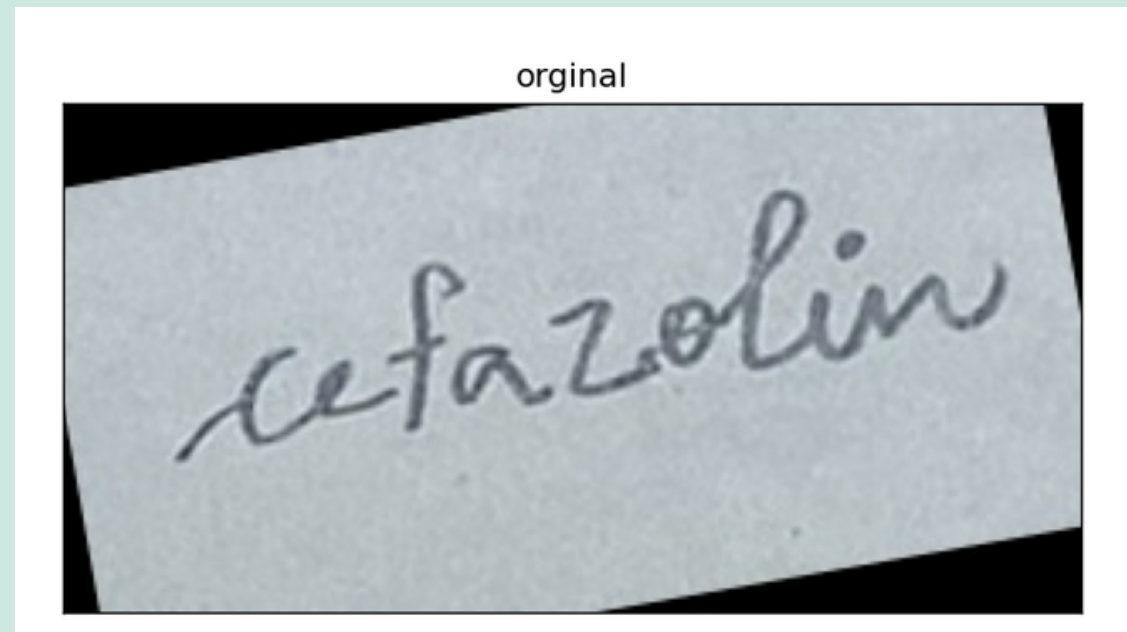


1. Skew Correction
2. Binarization
3. Noise Removal



Binary image

2. DATA Preparation → Skew Correction



deskew detect 8°

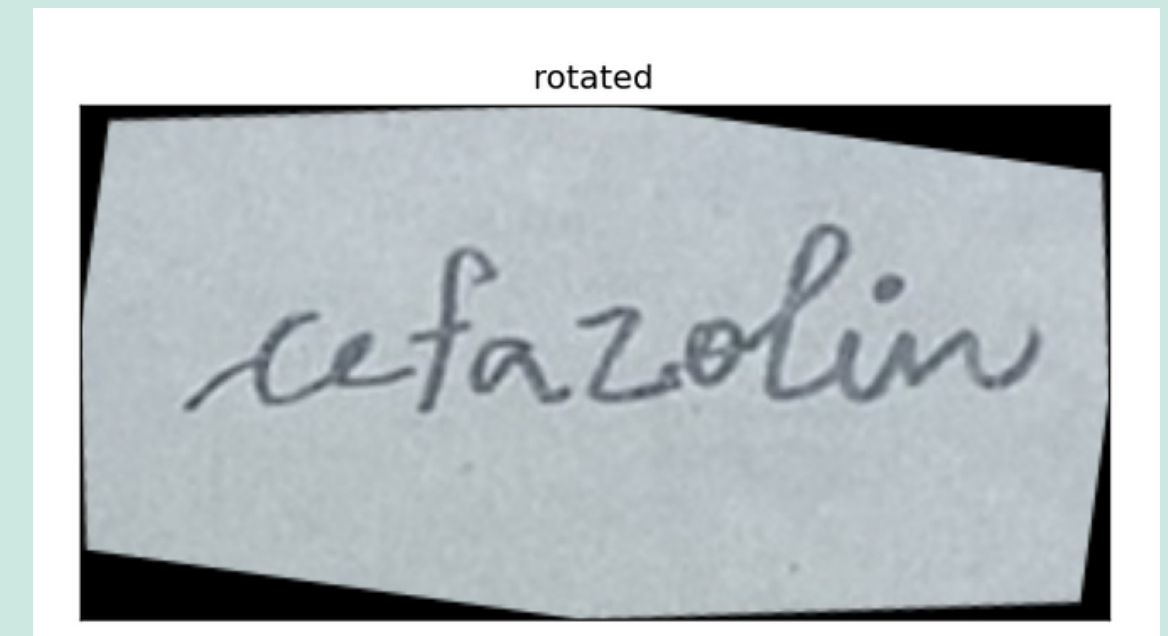
deskew 1.4.3

```
pip install deskew
```

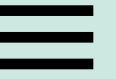
1. Canny Edge Detection
2. Hough transform



rotate -8°

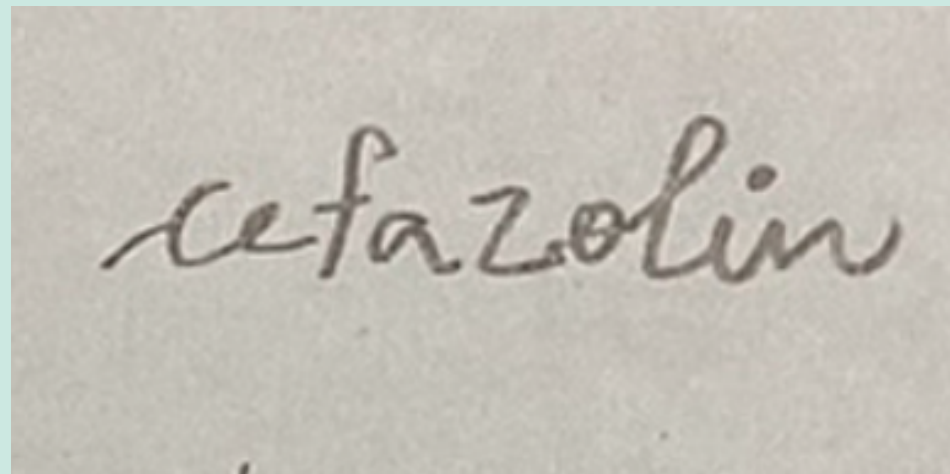


final image



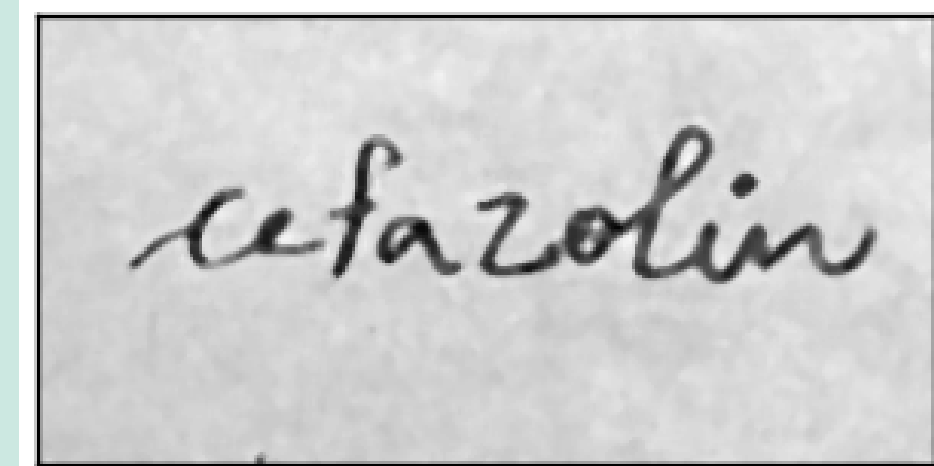
2. DATA Preparation → Binarization & Noise Removal

Original image



convert

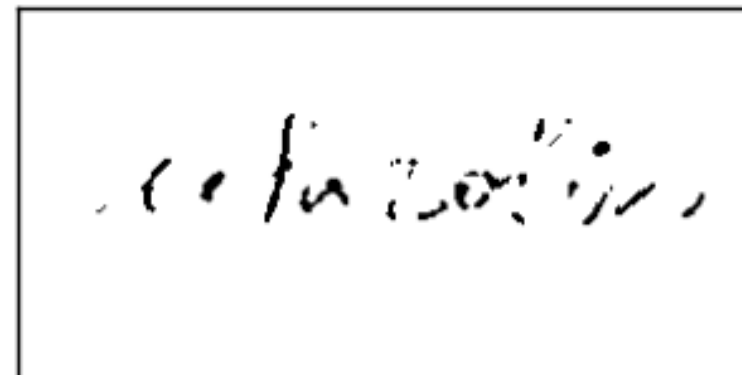
Grayscale image



convert

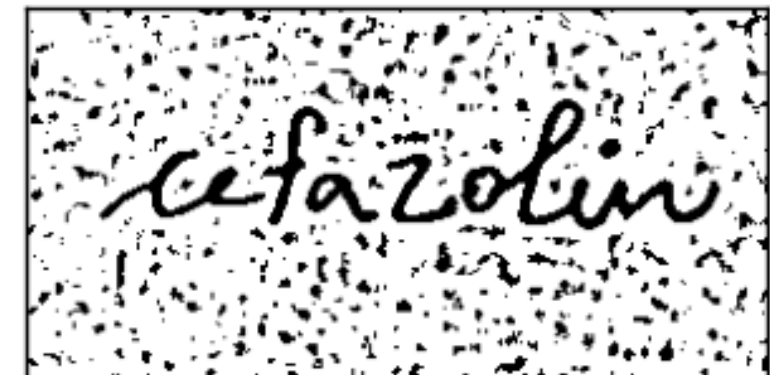
4 choices of binary image

Global Thresholding ($v = 127$)



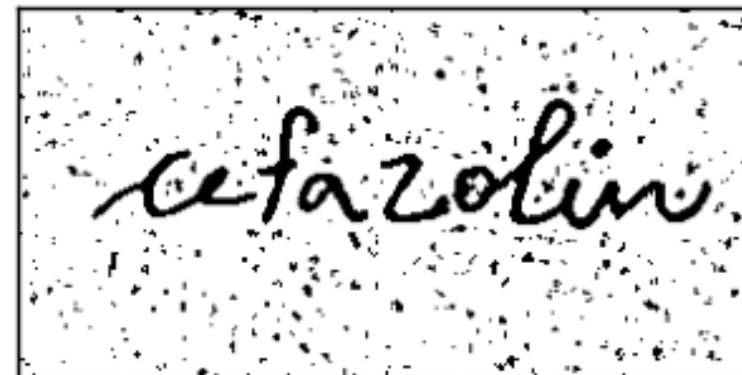
1)

Adaptive Mean Thresholding



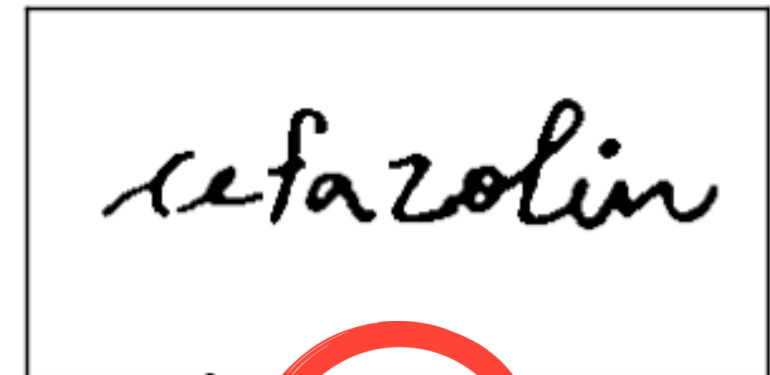
2)

Adaptive Gaussian Thresholding



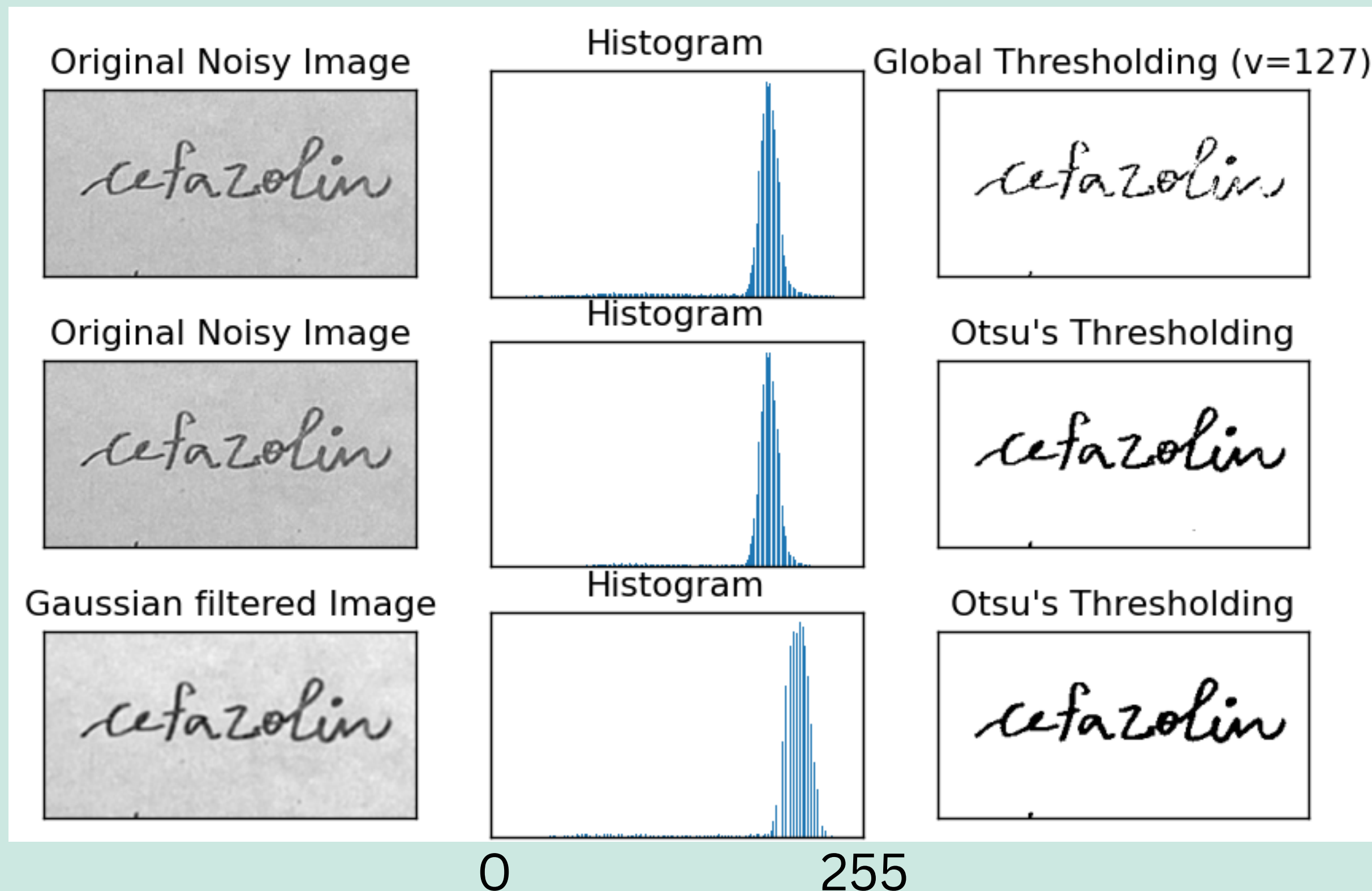
3)

Otsu's Thresholding



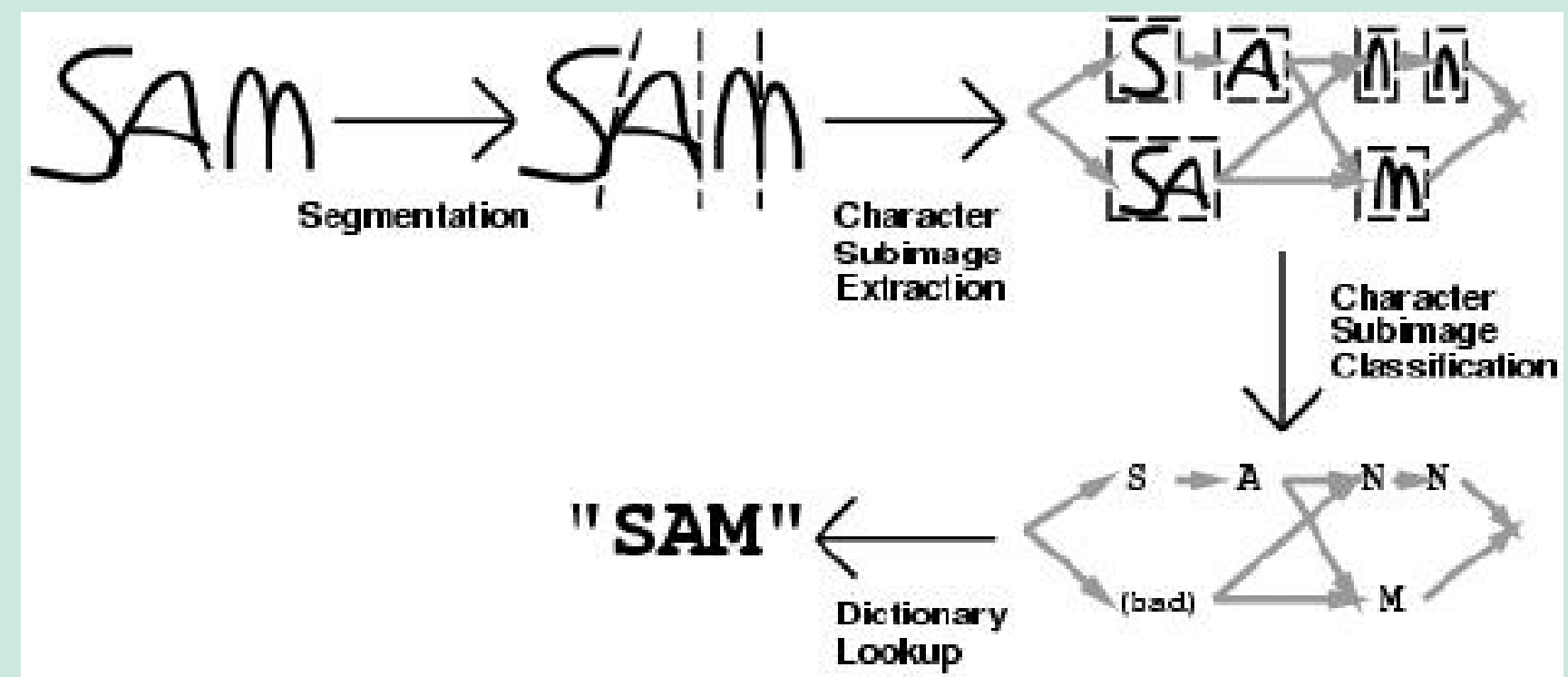
4)

2. DATA Preparation → Binarization & Noise Removal

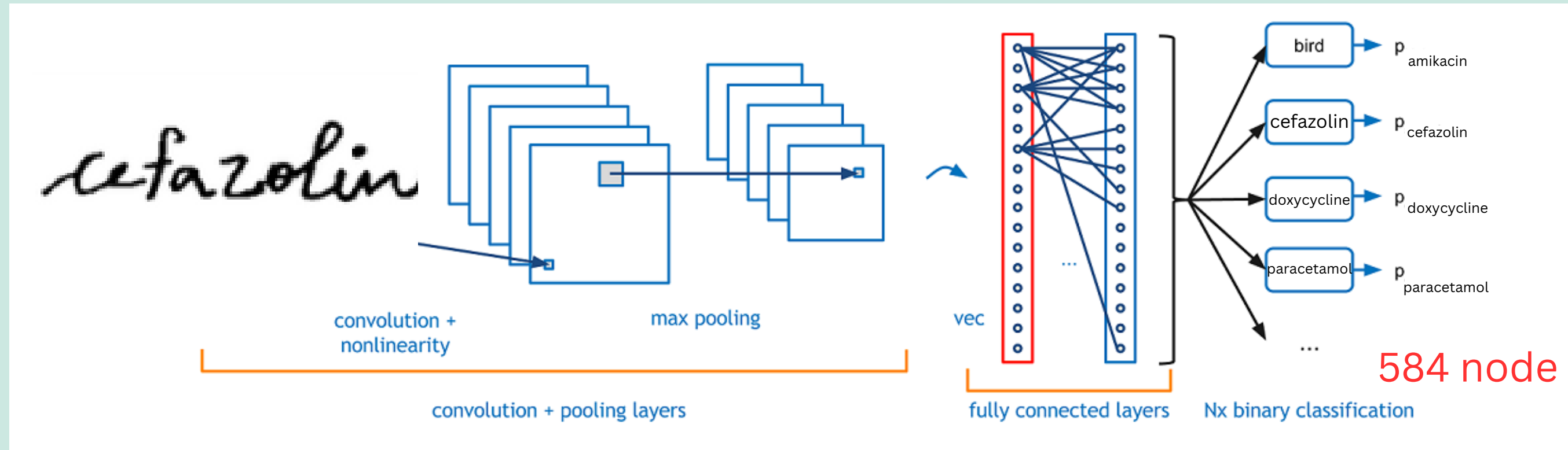


3.Choose algorithm → 2 methods

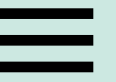
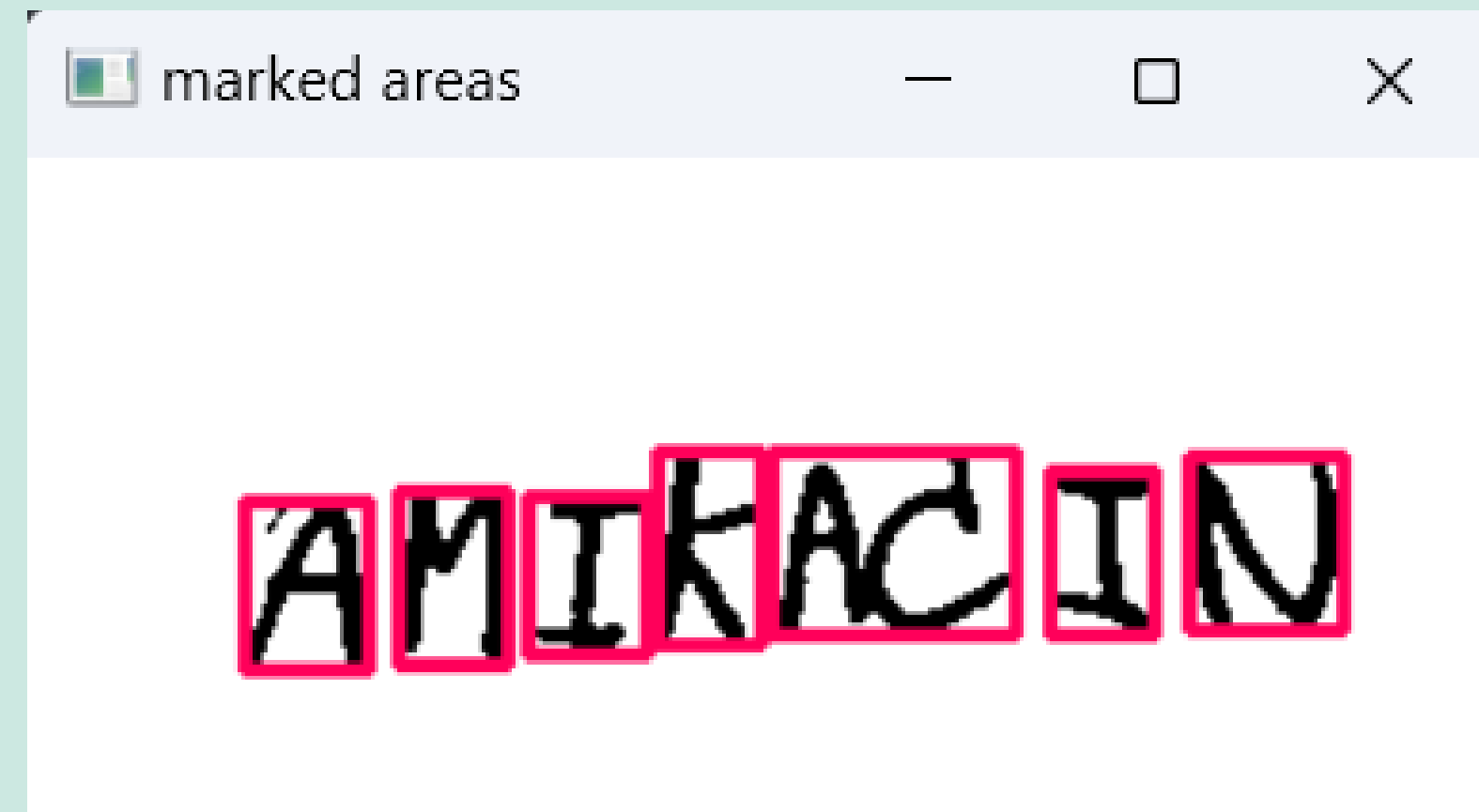
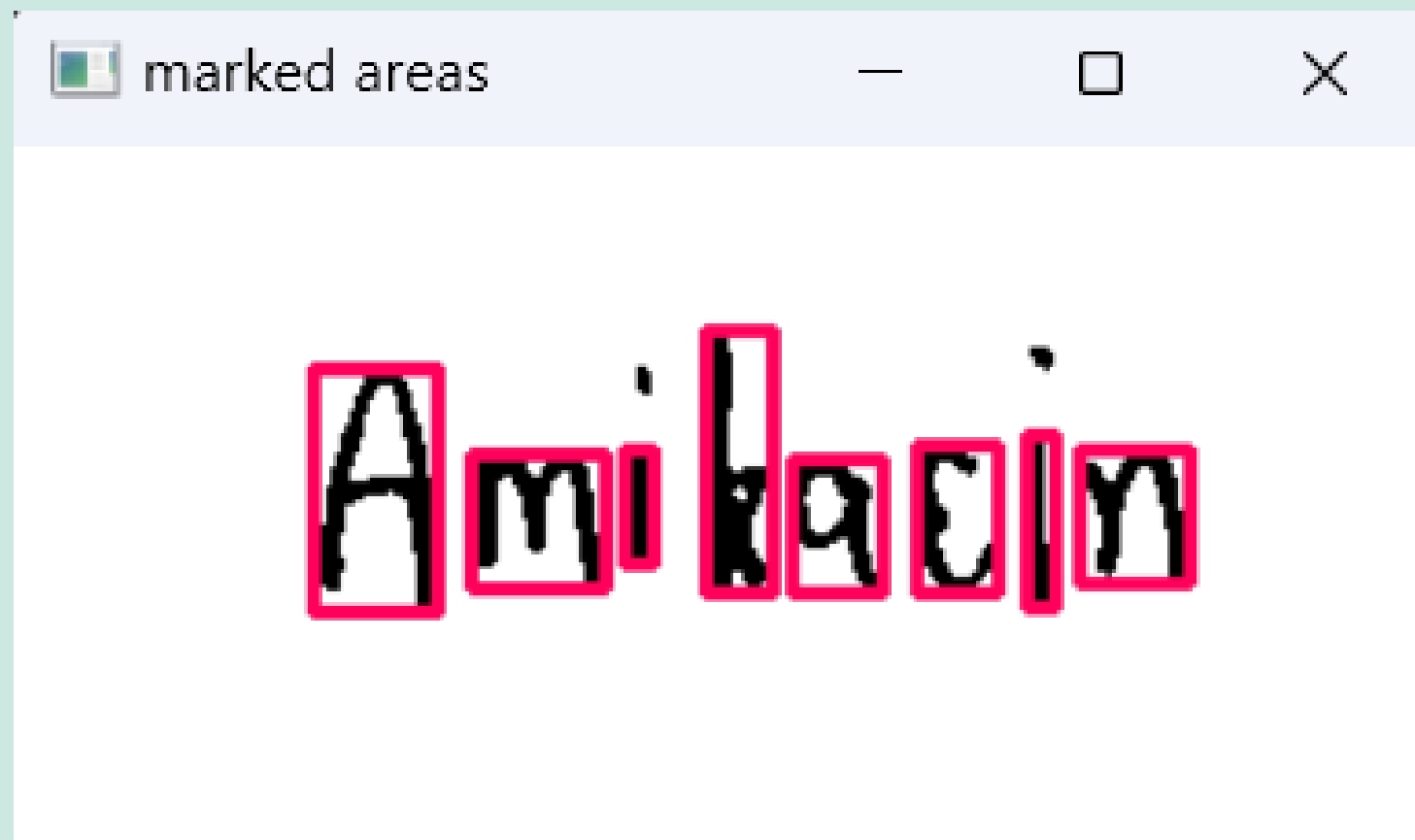
3.1 วิเคราะห์ทีละตัวอักษร Character Recognition



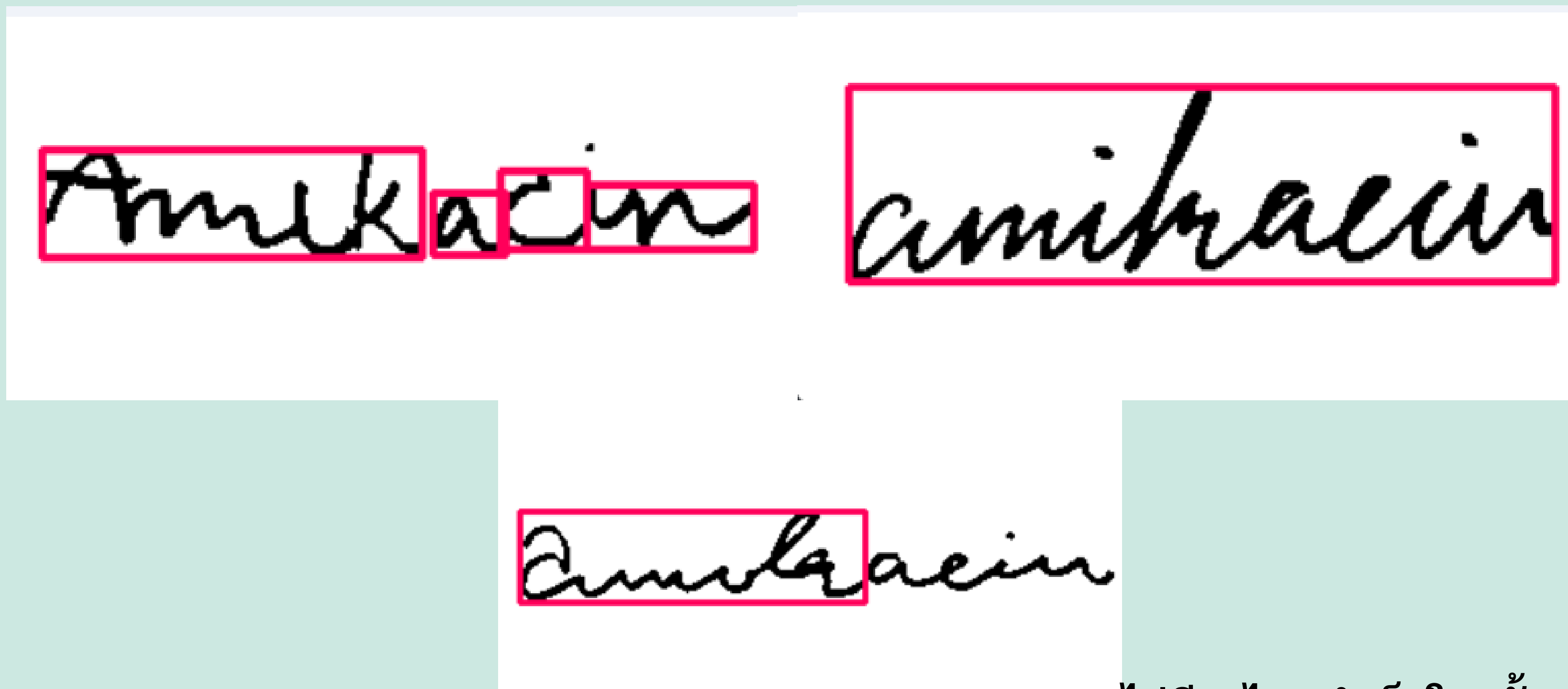
3.2 ให้โมเดลจำเป็น Pattern Classification



3.Choose algorithm → 3.1 Character Recognition

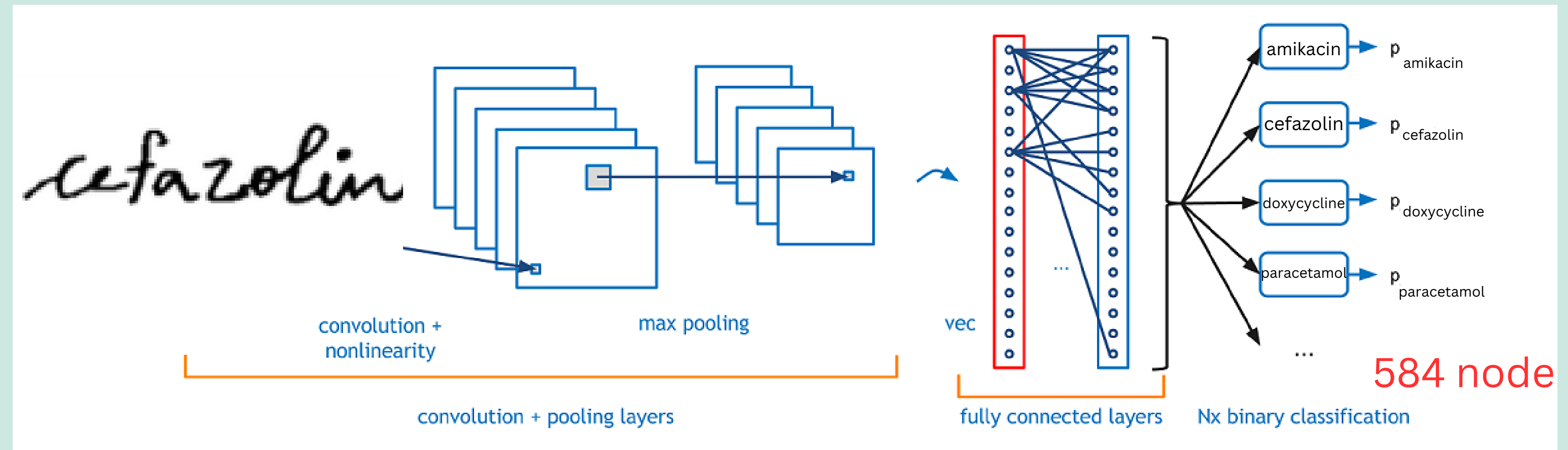
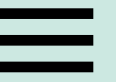


3. Choose algorithm → 3.1 Character Recognition



ไม่มีอะไร...สำเร็จในครั้งแรก

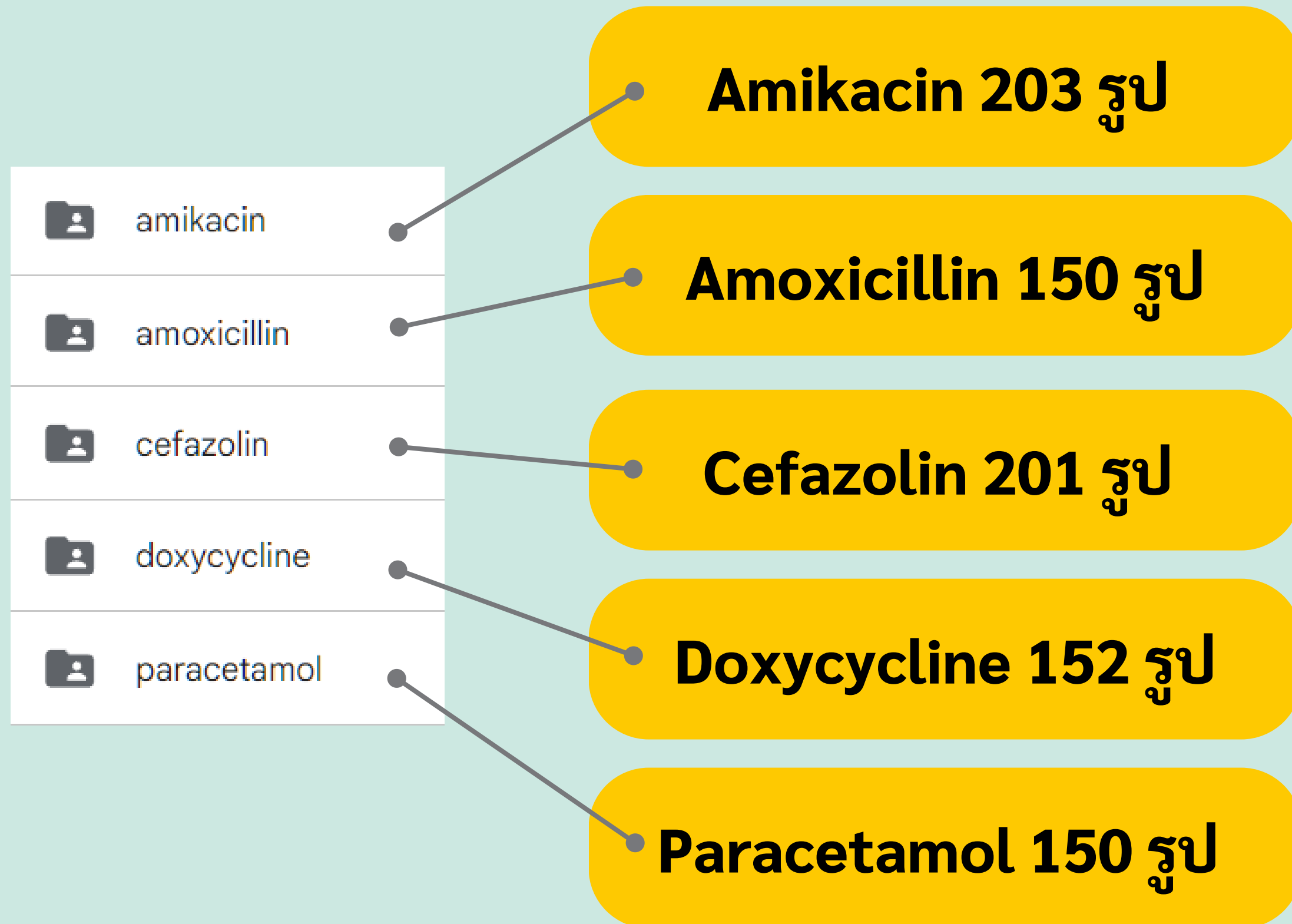
3. Choose algorithm → 3.2 ให้โมเดลจำเป็น Pattern



3.Choose algorithm → 3.2 ให้โมเดลจำเป็น Pattern



3. Choose algorithm → 3.2 ให้โมเดลจำเป็น Pattern



Data augmentation



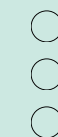
เขียนจริง
200 รูป / 1 ชื่อยา



ปรับ
rotation_range,
brightness_range,
zoom_range



1400 รูป / 1 ชื่อยา



3.Choose algorithm & 4.Train Model

VGG Net used 3x3 filters

softmax 500 classes

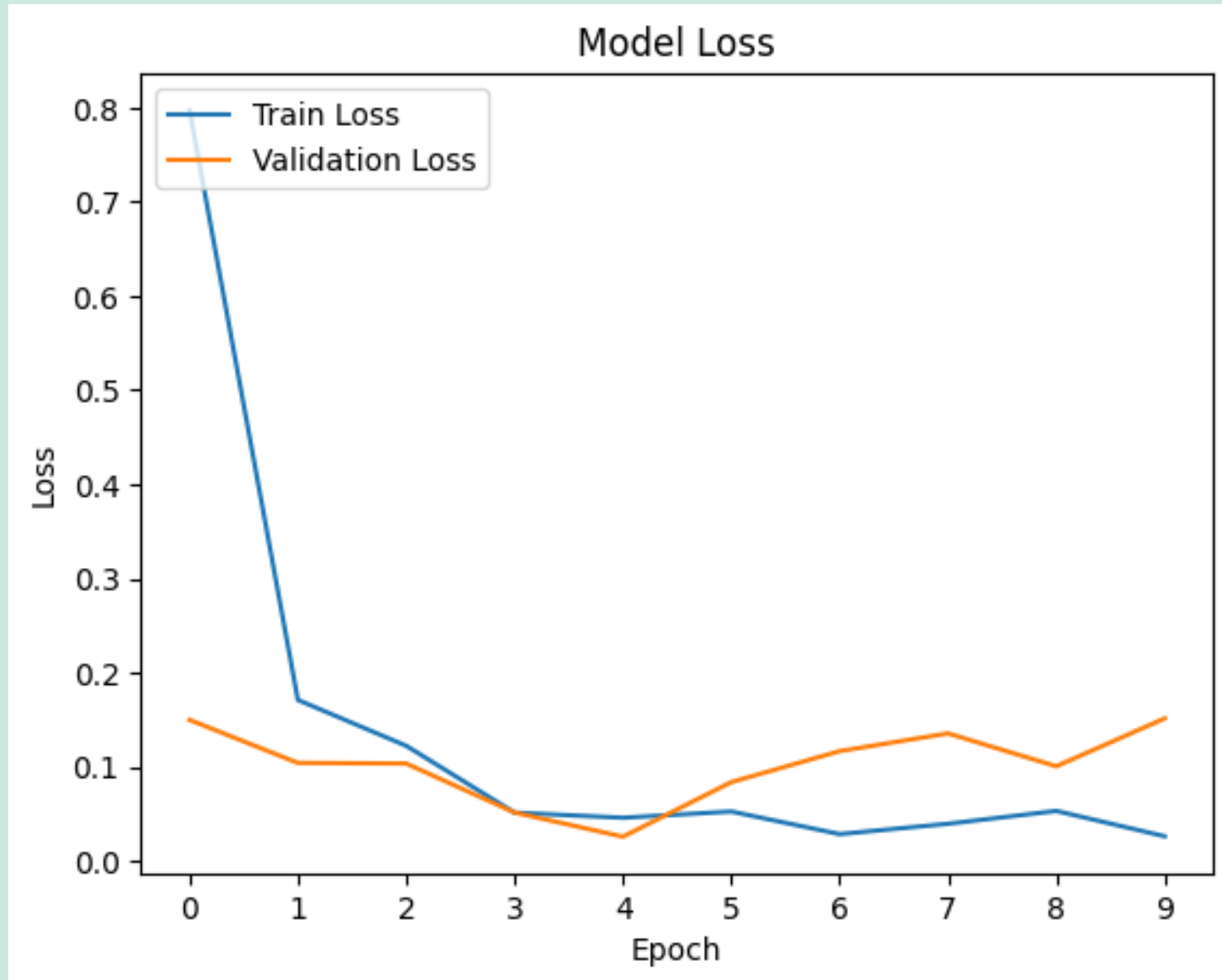
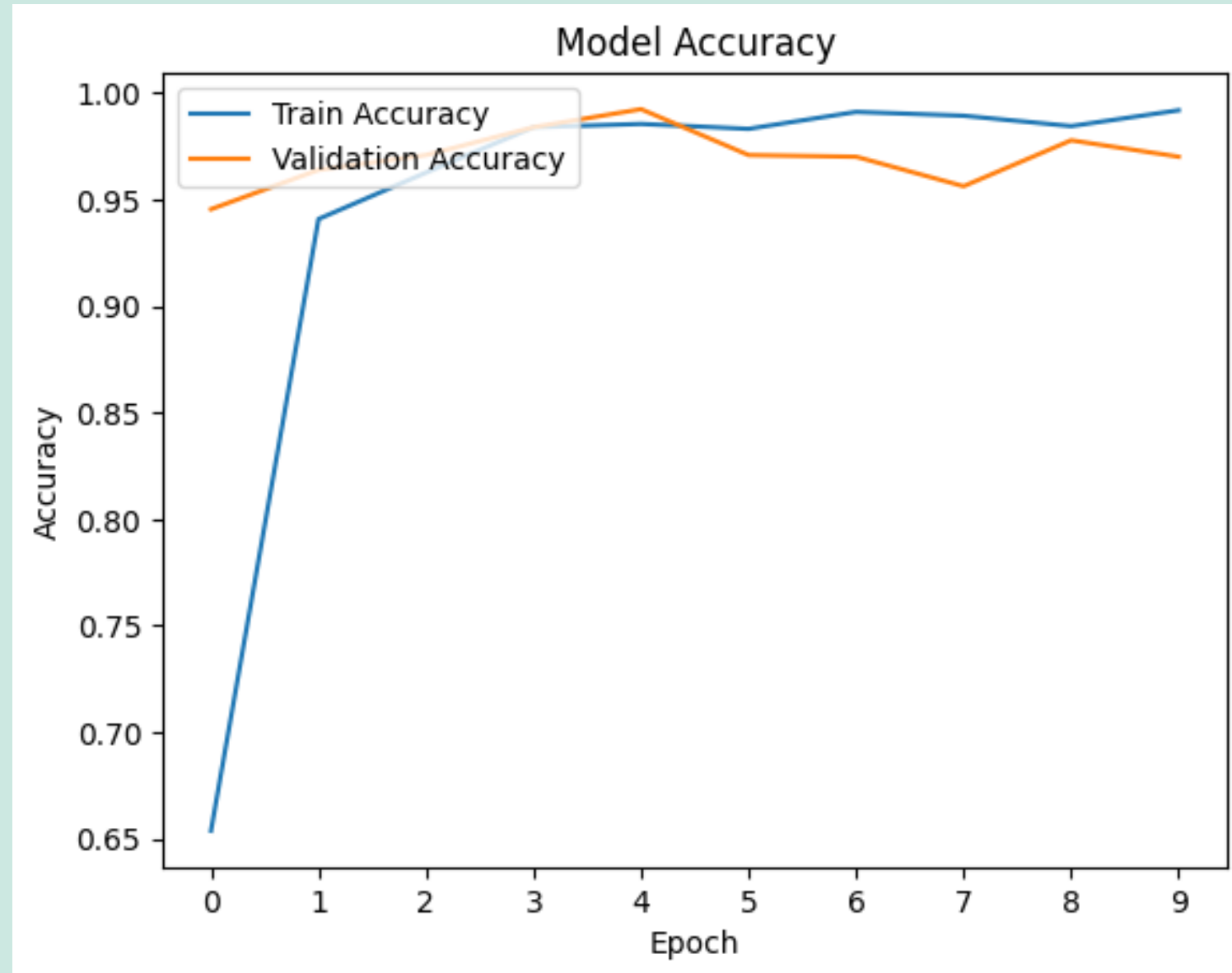
pretrained CNN

0.997 $\Rightarrow$ 1
0.001 $\Rightarrow$ 0
0.0003 $\Rightarrow$ 0

VGG Neural Network Architecture – Source

```
def VGUpdated(input_tensor=None, classes=10):  
    img_rows, img_cols = 300, 300 # by default size is 224,224  
    img_channels = 1 # เพราะเป็น binarized image  
    img_dim = (img_rows, img_cols, img_channels) # ภาพขนาดเดิม (224,224)  
  
    img_input = Input(shape=img_dim)  
  
    # Block 1  
    x = Conv2D(64, (3, 3), activation='relu', padding='same', name='block1_conv1')(img_input)  
    x = Conv2D(64, (3, 3), activation='relu', padding='same', name='block1_conv2')(x)  
    x = MaxPooling2D((2, 2), strides=(2, 2), name='block1_pool')(x)  
  
    # Block 2  
    x = Conv2D(128, (3, 3), activation='relu', padding='same', name='block2_conv1')(x)  
    x = Conv2D(128, (3, 3), activation='relu', padding='same', name='block2_conv2')(x)  
    x = MaxPooling2D((2, 2), strides=(2, 2), name='block2_pool')(x)  
  
    # Block 3  
    x = Conv2D(256, (3, 3), activation='relu', padding='same', name='block3_conv1')(x)  
    x = Conv2D(256, (3, 3), activation='relu', padding='same', name='block3_conv2')(x)  
    x = Conv2D(256, (3, 3), activation='relu', padding='same', name='block3_conv3')(x)  
    x = MaxPooling2D((2, 2), strides=(2, 2), name='block3_pool')(x)  
  
    # Block 4  
    x = Conv2D(512, (3, 3), activation='relu', padding='same', name='block4_conv1')(x)  
    x = Conv2D(512, (3, 3), activation='relu', padding='same', name='block4_conv2')(x)  
    x = Conv2D(512, (3, 3), activation='relu', padding='same', name='block4_conv3')(x)  
    x = MaxPooling2D((2, 2), strides=(2, 2), name='block4_pool')(x)  
  
    # Block 5  
    x = Conv2D(512, (3, 3), activation='relu', padding='same', name='block5_conv1')(x)  
    x = Conv2D(512, (3, 3), activation='relu', padding='same', name='block5_conv2')(x)  
    x = Conv2D(512, (3, 3), activation='relu', padding='same', name='block5_conv3')(x)  
    x = MaxPooling2D((2, 2), strides=(2, 2), name='block5_pool')(x)  
  
    # Classification block  
    x = Flatten(name='flatten')(x)  
    x = Dense(4096, activation='relu', name='fc1')(x)  
    x = Dense(4096, activation='relu', name='fc2')(x)  
    x = Dense(classes, activation='softmax', name='predictions')(x)  
  
    # Create model.  
    model = Model(inputs = img_input, outputs = x, name='VGUpdated')
```

5. Evaluate Model

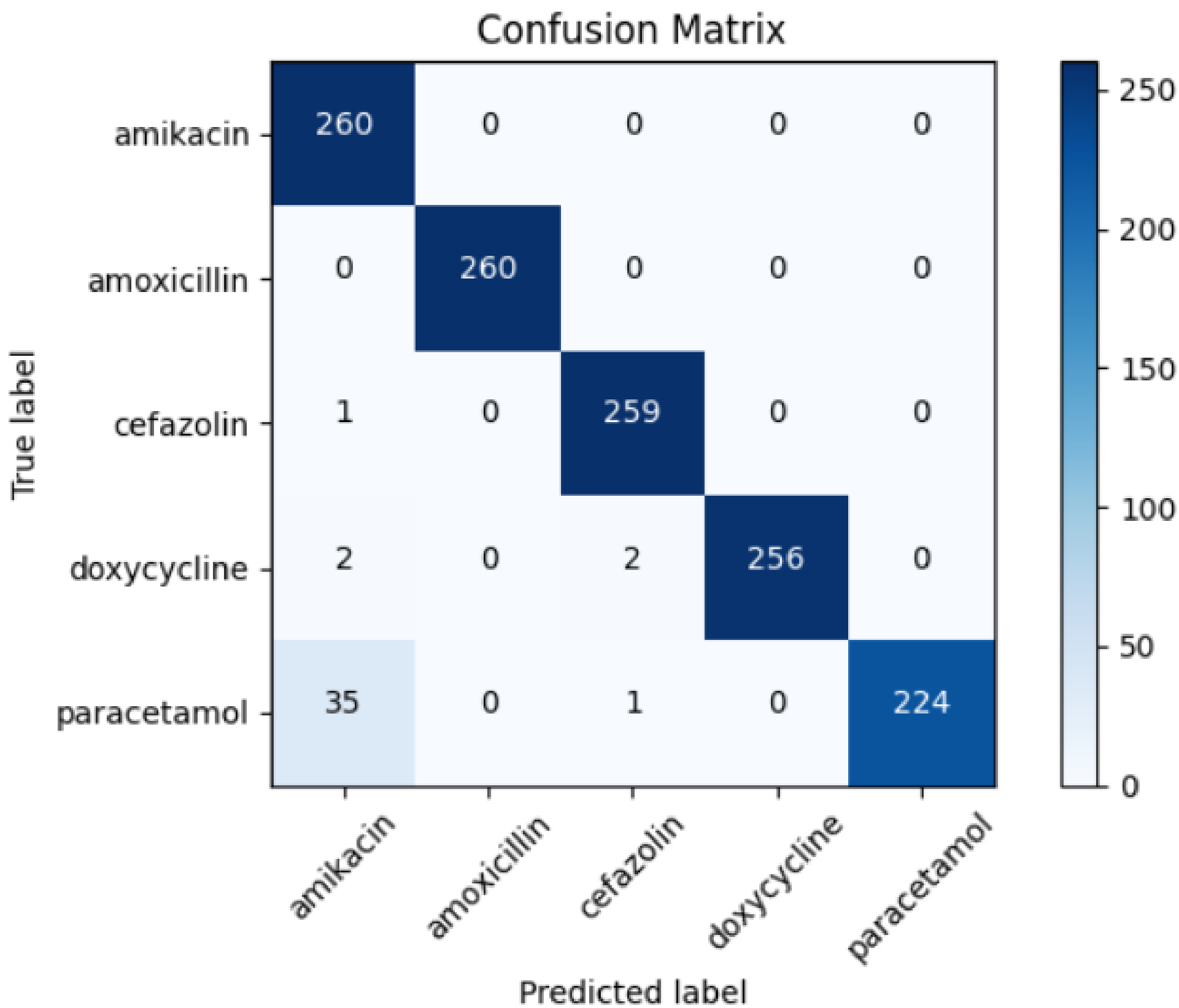


Run 10 Epoch, Epoch 5 has the best score

- Accuracy : 98.54%
- Loss : 4.62%

- Validation Accuracy : **99.23%**
- Validation Loss : **2.61%**

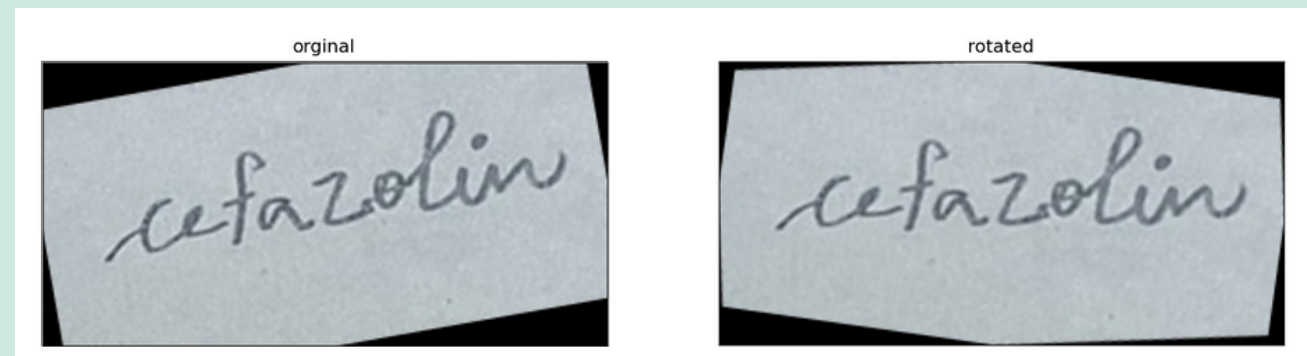
5. Evaluate Model



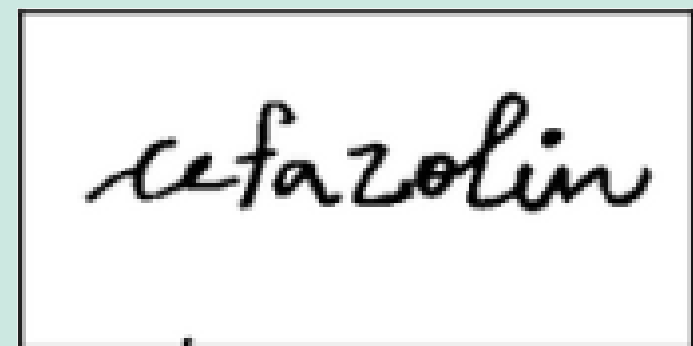
F1 Score : 93%

Summary Model Phase 1

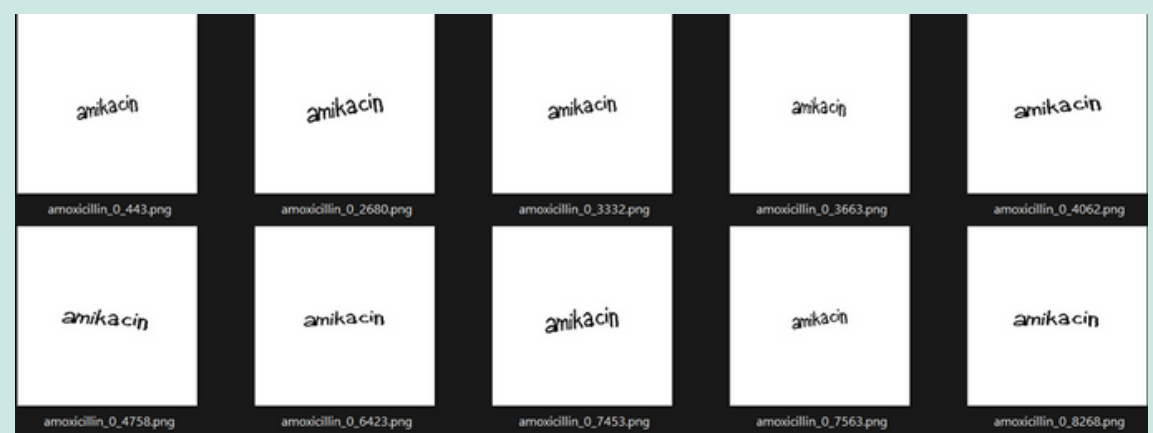
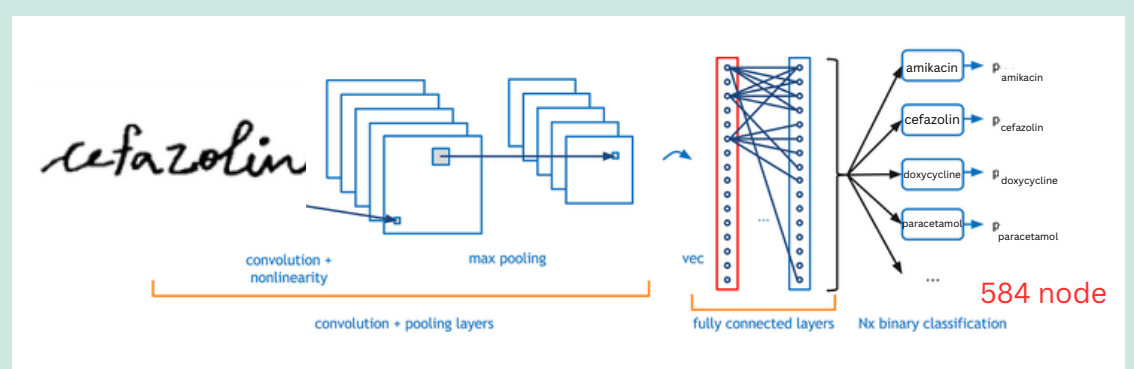
Start



Skew correction

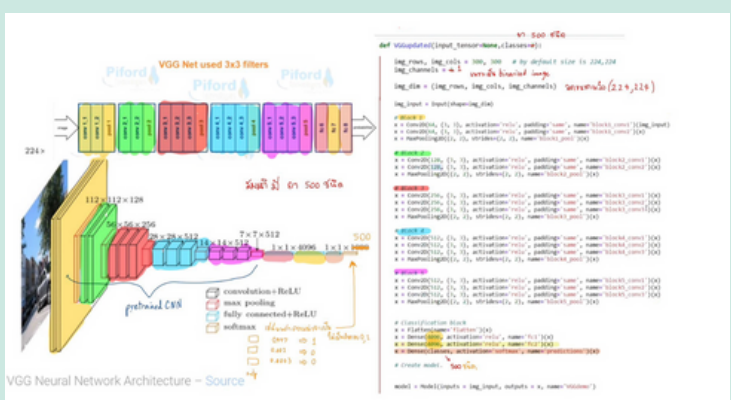


Binarization

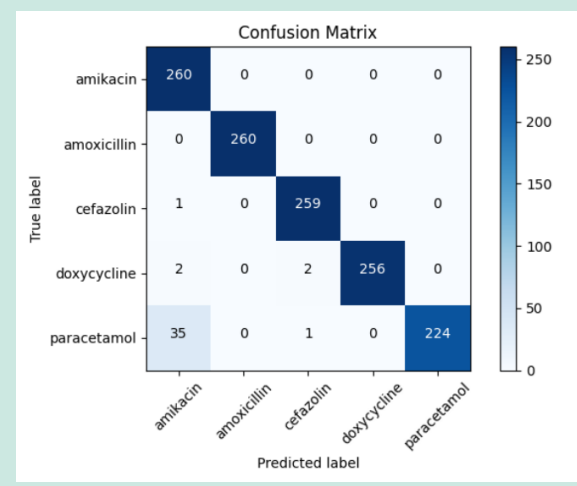
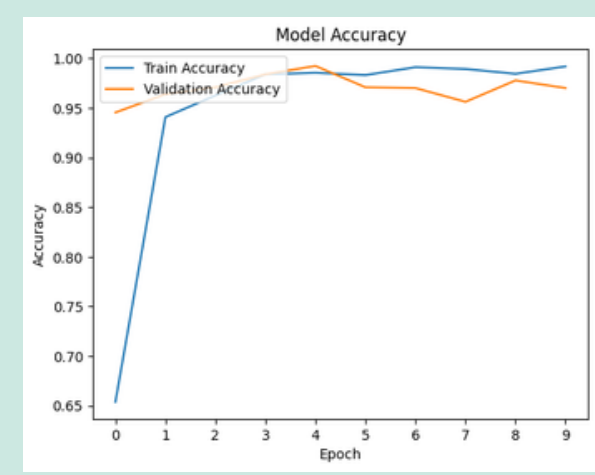
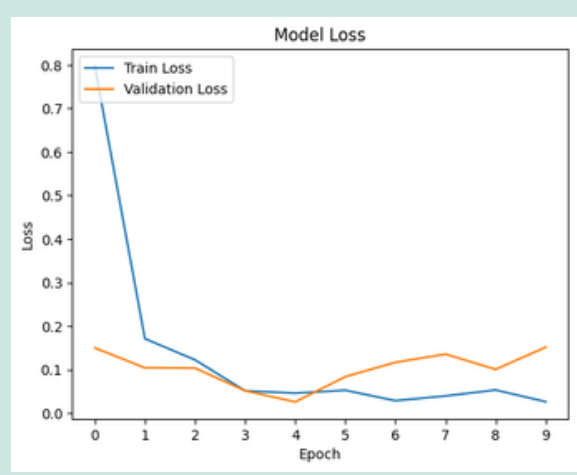


ใช้วิธี 2 Classification

Data augmentation



CNN-VGG



Loss 4% Accuracy 98%

F1 score 0.98

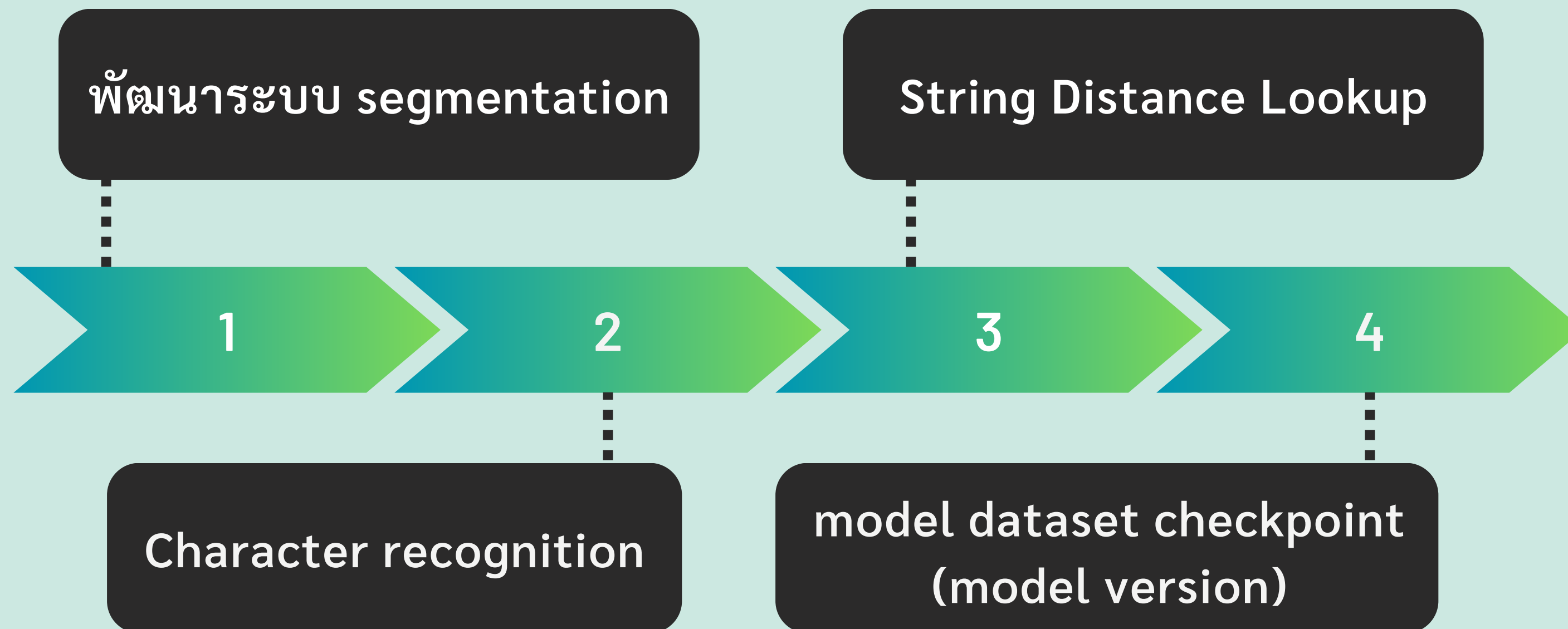


04 →



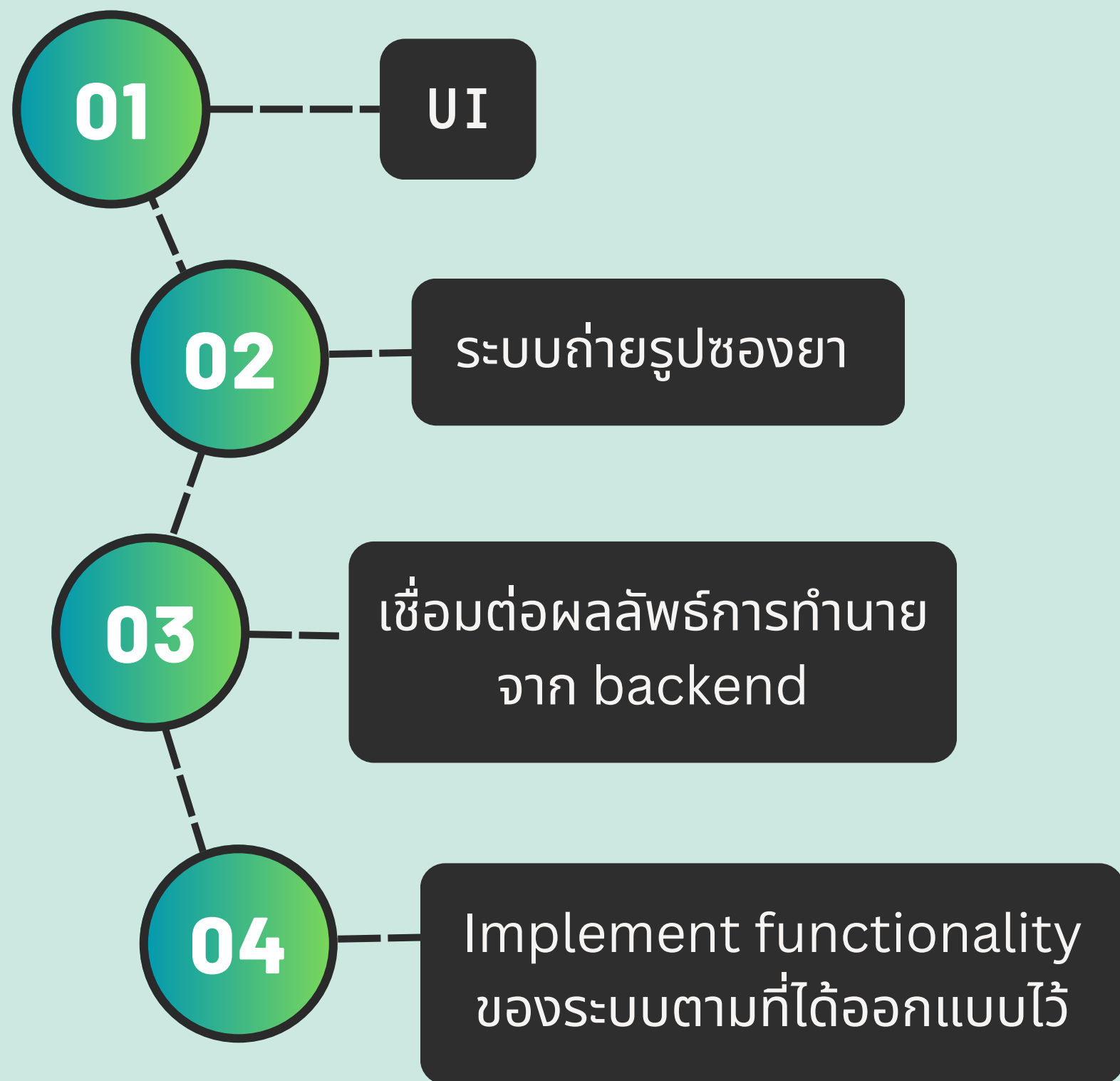
แผนการพัฒนาในปีหน้า

แนวทางการพัฒนาโมเดล

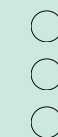
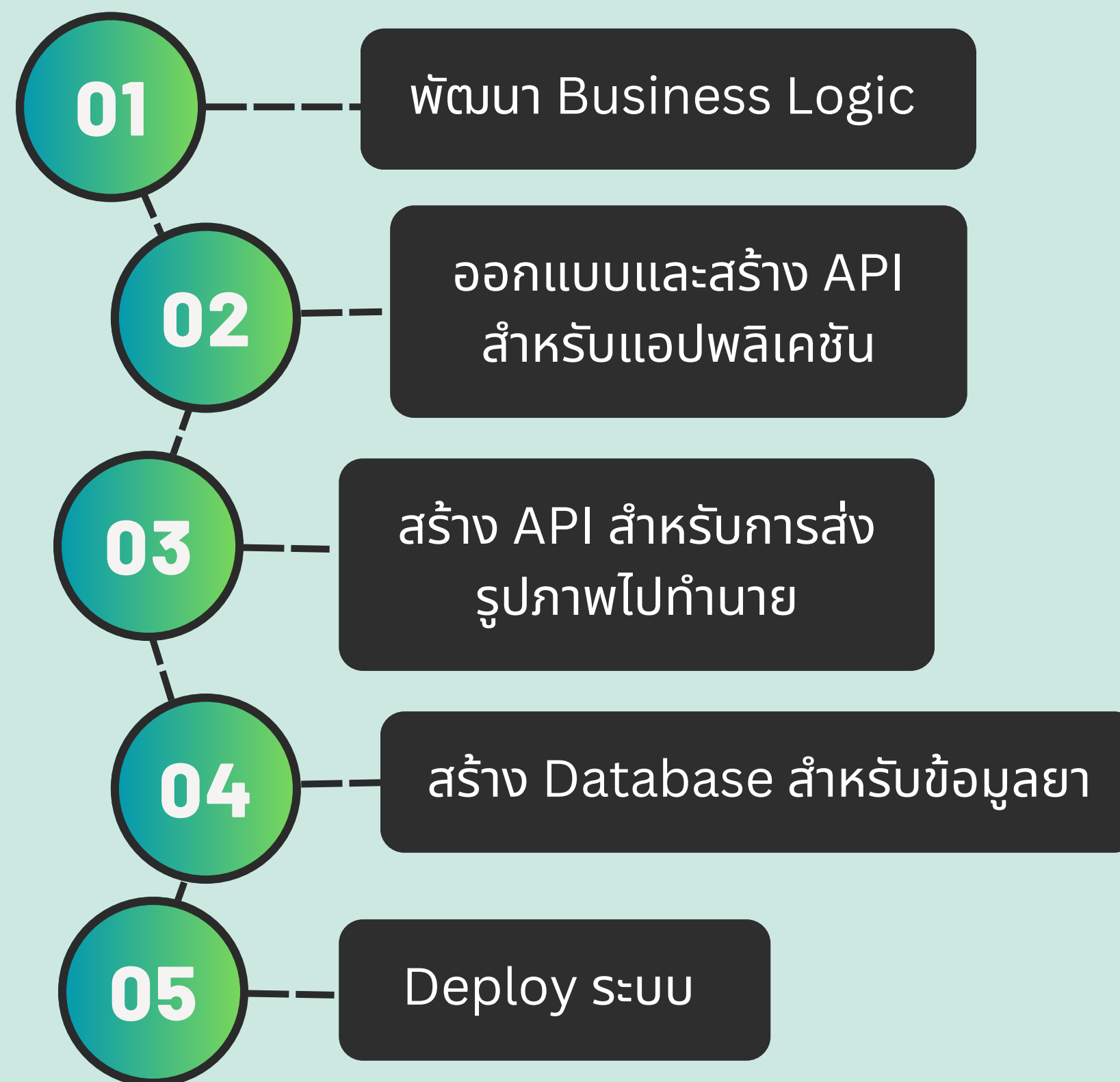


แนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน

Frontend



Backend





05 →

⌵

⌴

หน้าที่ยของสมาชิก

หน้าที่ของสมาชิก

01

กฤษฎา APP

- Frontend และ Backend ของ Application
- API และ Database ของข้อมูลยา
- Unit Testing และ Integration Testing
- Deployment



02

จักรภัทรณ์ MODEL

- Machine Learning Architecture
- Character Segmentation และ Character Recognition
- Train และ Evaluate model
- Model Fine Tuning

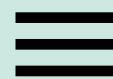


03

พีชชาภา APP

- Design UML Diagram สำหรับ Software
- Design ER Diagram และพัฒนา Database ข้อมูลยา
- Dev Frontend และ UI ของ Application





Mobile application for Handwritten Medicine Name Recognition

โมบายแอปพลิเคชันสำหรับการรู้จำชื่อยาที่เขียนด้วยลายมือ

CEPP65 – 28

